

Calculo fraccionario resumen

Anthony Flores Rojas

Universidad de Costa Rica

Buenos días Costa Rica. No se complique,
viva feliz. Vivan la vida como una lombriz.

Contenido

1	Interés	1
1.1	Introducción	1
1.2	Funciones de acumulación y monto	1
1.3	La tasa efectiva de interés	2
1.4	Interés simple	2
1.5	Interés compuesto	2
1.6	Valor presente	3
1.7	La tasa efectiva de descuento	3
1.8	Tasas nominales de interés y descuento	4
1.9	La fuerza de interés	4
1.10	Interés imple y compuesto por definición pura	5
2	Solución de problemas	6
2.1	Problemas básicos	6
2.2	Ecuaciones de valor	6
2.3	Tiempo desconocido	6
2.4	Tasa de interés desconocida	7
2.5	Determinación de periodo de tiempo	7
3	Anualidades básicas	8
3.1	Introducción	8
3.2	Anualidad inmediata	8
3.3	Anualidad vencida	9
3.4	Anualidades en una cualquier fecha	9
3.5	Perpetuidades	10
3.6	Tiempo desconocido	10
3.7	Tasa de interés desconocida	11
3.8	Tasa de interés variable	11
3.9	Anualidades sin interés compuesto	12
4	Anualidades más generales	13
4.1	Anualidad pagadera con menos frecuencia que la conversión de interés.	13
4.2	Anualidad pagadera con más frecuencia que la conversión de interés.	14
4.3	Anualidades continuas	15
4.4	Pagos variables en progresiones aritméticas.	15
4.5	Pagos variables en progresiones geométricas.	17
4.6	Anualidades más generales.	17
4.7	Anualidades continuas variables	18
4.8	Una alternativa para progresiones con pagos variables	19
5	Calendario de amortización y fondo de amortización	20
5.1	Introducción	20
5.2	Encontrando el salgo pendiente	20
5.3	Calendario de amortización	21
5.4	Fondo de amortización	22
5.5	Periodos de pago y conversión de interés diferidos	22
5.6	Serie de pagos variables	23
5.7	Amortización con pagos continuos	23
5.8	Amortización escalonada del principal	24

6	Bonos y otros instrumentos financieros	25
6.1	Introducción	25
6.2	Tipos de instrumentos negociables	26
6.3	Precio de un bono	28
6.4	Premium y descuento	30
6.5	Valoración entre fechas de pago de cupones	31
6.6	Determinación de tasas de rendimiento	32
6.7	Bonos rescatables y bonos exigibles	33
6.8	Bonos en serie	33
6.9	Algunas generalizaciones	34
6.10	Otros instrumentos financieros	34
6.11	Valoración de instrumentos financieros	35
7	Tasas de rendimiento	36
7.1	Introducción	36
7.2	Análisis de flujo de caja descontado	36
7.3	Unicidad de la tasa de rendimiento	37
7.4	Tasas de reinversión	37
7.5	Medición del interés de un fondo	38
7.6	Tasas de interés ponderadas por tiempo	39
7.7	Métodos de portafolio y métodos por año de inversión	40
7.8	Ventas en corto	40
7.9	Presupuesto de capital - técnicas básicas	41
7.10	Presupuesto de capital - otras técnicas	41
8	Aplicaciones prácticas	44
8.1	Introducción	44
8.2	Veracidad en préstamos	45
8.3	Financiamiento de automóviles	46
8.4	Hipotecas inmobiliarias	49
8.5	Métodos aproximados	51
8.6	Métodos de depreciación	54
8.7	Costo capitalizado	57
8.8	Instrumentos financieros más definidos	58
9	Análisis financiero avanzado	63
9.1	Introducción	63
9.2	Justificación económica de tasas de interés	63
9.3	Estructura temporal de tasas de interés	64
9.4	Reconocimiento de la inflación	65
9.5	Consideración de gastos	66
9.6	Efecto de los impuestos	66
9.7	Tasas de cambio de divisas	67
9.8	Reflejo de riesgo e incertidumbre	68
9.9	Duplicación de estructura temporal de tasas	68
10	La estructura temporal de tasas de interés	70
10.1	Introducción	70
10.2	Curvas de rendimiento	70
10.3	Tasas spot	71
10.4	Relación con rendimientos de bonos	72
10.5	Tasas forward	73
10.6	Arbitraje	73
10.7	Duración	74
11	Duración, convexidad e inmunización	75
11.1	Introducción	75
11.2	Duración	75
11.3	Convexidad	78
11.4	Flujos sensibles a tasas de interés	78

11.5	Análisis de portafolios	78
11.6	Emparejamiento de activos y pasivos	78
11.7	Inmunización	78
11.8	Inmunización completa	78
11.9	Modelo más general	78
12	Enfoques estocásticos sobre el interés	79
12.1	Introducción	79
12.2	Modelos estocásticos	79
12.3	Modelo lognormal	79
12.4	Modelos de estructura temporal	79
12.5	Redes binomiales	79
12.6	Modelos estocásticos continuos	79
12.7	Pruebas de escenarios	79
12.8	Modelos más avanzados	79
13	Opciones y otros derivados	80
13.1	Introducción	80
13.2	Definiciones y conceptos	80
13.3	Posiciones y diagramas de ganancia	80
13.4	Determinantes del valor de una opción	80
13.5	Posiciones combinadas	80
13.6	Redes binomiales	80
13.7	Fórmula de Black-Scholes	80
13.8	Algunas variaciones	80

1

Interés

1.1 Introducción

El intercambio de bienes y servicios es un componente esencial de la vida económica. Sin embargo, los agentes económicos no siempre cuentan con la liquidez necesaria para adquirirlos en el momento deseado, lo que genera la necesidad de recurrir al crédito como mecanismo para adelantar consumo o inversión.

Al conceder un préstamo, el prestamista enfrenta un costo de oportunidad, ya que renuncia a utilizar esos recursos en alternativas como el ahorro, la inversión o el consumo inmediato. Para compensar dicha renuncia, exige al prestatario un pago adicional, el interés.

El interés representa, por tanto, el valor temporal del dinero y refleja no solo el costo de oportunidad, sino también factores como el riesgo de incumplimiento, la inflación esperada y las condiciones del mercado financiero. En consecuencia, cumple un papel central en la asignación eficiente de recursos, equilibrando la oferta de fondos prestables con la demanda de financiamiento.

Definición 1.1.1. El interés es el costo de oportunidad cobrado por el préstamo de un capital.

1.2 Funciones de acumulación y monto

Definición 1.2.1. El monto **inicial de inversión** prestado es llamado el **valor principal** y al total recibido después de un periodo de tiempo es llamado **valor acumulado**. La diferencia entre ambos es el monto de interés o, solo **interés del periodo**.

Definición 1.2.2. Definimos una **función de acumulación** $a(\cdot)$ que da el valor acumulado de una inversión unitaria sobre el tiempo,

$$a(t) \mid t \geq 0 \wedge a(0) = 1. \quad (1.1)$$

En general esta función de acumulación va ser creciente y continua, excepto en casos especiales como el

pago de intereses o extrema necesidad de liquidez.

Definición 1.2.3. Se define una **función de monto** $A(\cdot)$ que da el valor acumulado de una inversión $k > 0$ sobre el tiempo,

$$A(t) = k \cdot a(t). \quad (1.2)$$

Podemos obtener la cantidad de interés obtenida en un periodo tan solo tomando la diferencia en orden del monto del periodo actual y el periodo anterior de forma que

$$I_{\tau_n} = A(\tau_n) - A(\tau_{n-1}). \quad (1.3)$$

1.3 La tasa efectiva de interés

Definición 1.3.1. La **tasa efectiva de interés** i_{τ_n} es la cantidad porcentual de interés ganado durante el periodo sobre el valor principal desde el inicio del periodo, donde el interés es pagado al final del periodo

$$i_{\tau_n} = \frac{I_{\tau_n}}{A(\tau_{n-1})}. \quad (1.4)$$

También visto como el ratio que el interés gana en un periodo al valor principal al inicio del periodo. Además note que $A(\tau_n) = (1 + i_{\tau_n})A(\tau_{n-1})$.

1.4 Interés simple

Definición 1.4.1. Una función de acumulación es llamada **interés simple**, si el interés ganado en cada periodo (o diferencia de interés) es constante.

Si suponemos una tasa de interés contante, utilizando lo anteriormente definido, podemos llegar a la definición de interés simple vista como una formula

$$a(t) = 1 + it. \quad (1.5)$$

Además, podemos llegar a que

$$i_n = \frac{i}{1 + i(n-1)} \mid n \in \mathbb{N}. \quad (1.6)$$

Proposición 1.4.1. Interés simple a tasas variables. Si tenemos tasas efectivas de interés simples $i(\tau_{n-1}, \tau_n) \mid n \in \mathbb{N}$ para cada periodo $[\tau_{n-1}, \tau_n]$ de una inversión k , entonces la función de monto de la inversión viene dada por

$$A(t) = k \left(1 + (t - \tau_{n-1})i(\tau_{n-1}, \tau_n) + \sum_{k=0}^{n-2} (\tau_{k+1} - \tau_k)i(\tau_k, \tau_{k+1}) \right) \mid t \in [\tau_{n-1}, \tau_n]. \quad (1.7)$$

Claramente el factor acompañante de k es la función de acumulación de las tasas de interés con sus restricciones respectivas.

1.5 Interés compuesto

Definición 1.5.1. Llamamos **interés compuesto** a la función de acumulación que aplica el interés simple para cada periodo de forma iterativa sobre el valor acumulado.

En forma de ecuación con una tasa de interés constante

$$a(t) = (1 + i)^t. \quad (1.8)$$

Al igual que con el interés simple, podemos ver como

$$i_n = i \mid n \in \mathbb{N}. \quad (1.9)$$

Al igual que con el interés simple podemos obtener la función de acumulacion de tasas de interés variables para periodos variables.

Proposición 1.5.1. Interés compuesto a tasas variables. Si tenemos tasas efectivas de interés compuesto $i(\tau_{n-1}, \tau_n) \mid n \in \mathbb{N}$ para cada periodo $[\tau_{n-1}, \tau_n]$ de una inversión k , entonces la función de monto de la inversión viene dada por

$$A(t) = k \left((t - \tau_{n-1})(1 + i(\tau_{n-1}, \tau_n)) \cdot \prod_{k=0}^{n-2} (\tau_{k+1} - \tau_k)(1 + i(\tau_k, \tau_{k+1})) \right) \mid t \in [\tau_{n-1}, \tau_n]. \quad (1.10)$$

1.6 Valor presenta

Definición 1.6.1. Se le llama **factor de descuento** a la inversión ν que hay que hacer para que bajo una función de acumulación el valor acumulado de un periodo sea igual a 1.

Definición 1.6.2. A $a^{-1}(t)$ se le llama **función de descuento**.

Cuando nos referimos a traer un monto a valor presente usualmente hacemos referencia a aplicar la función de descuento sobre un monto determinado. Por ejemplo el factor de descuento de un periodo con interés simple es $\nu = \frac{1}{1+i}$.

1.7 La tasa efectiva de descuento

Definición 1.7.1. La **tasa efectiva de descuento** d es la cantidad porcentual de interés (también llamado descuento) ganado durante el periodo sobre el valor principal al final de periodo.

Similar a la tasa efectiva de interés podemos concluir que

$$d_{\tau_n} = \frac{I_{\tau_n}}{A(\tau_n)}. \quad (1.11)$$

Definición 1.7.2. Dos tasas de interés (o descuento) se les dice **iguales** si bajo el mismo monto de valor principal y la misma duración de periodo las dos producen el mismo valor acumulado.

Es fácil ver que si tomamos un préstamo de 1 a una tasa efectiva de descuento d entonces el valor principal es $1 - d$ (lo que realmente le estamos prestando para que a la tasa de interés pague d de valor acumulado), entonces por la definición de tasa efectiva de interés podemos obtener que

$$i = \frac{d}{1 - d}. \quad (1.12)$$

Esta ecuación nos permite conectar la tasa de interés con la tasa de descuento mediante una ecuación. Con las ecuaciones anteriores podemos obtener que

$$\nu = 1 - d. \quad (1.13)$$

Para interés simple y interés compuesto

$$a^{-1}(t) = 1 - dt, t < 1/d \quad (1.14)$$

$$a^{-1}(t) = v^t = (1 - d)^t \quad (1.15)$$

1.8 Tasas nominales de interés y descuento

Para esta sección cabe recalcar que las palabras pagadero, convertible, combinado (compuesto) son equivalentes.

Definición 1.8.1. La frecuencia con la que el interés ganado se reinvierte para ganar interés adicional es llamado **periodo de conversión** (frecuencia de capitalización o periodicidad de conversión) **de intereses**.

Definición 1.8.2. La **tasa de interés nominal pagable (o pagadera) m veces por periodo** se denota por $i^{(m)}$.

Proposición 1.8.1. Tasa de interés pagadera m veces por periodo. Sea i la tasa efectiva de interés por periodo y $m \in \mathbb{N}$ el número de conversiones de interés en dicho periodo. Si $i^{(m)}$ denota la tasa nominal de interés pagadera m veces por periodo, entonces se cumple

$$1 + i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m. \quad (1.16)$$

De igual forma podemos obtener algo similar para el descuento.

Proposición 1.8.2. Tasa de descuento pagadera m veces por periodo. Sea d la tasa efectiva de descuento por periodo y $m \in \mathbb{N}$ el número de conversiones de descuento en dicho periodo. Si $d^{(m)}$ denota la tasa nominal de descuento pagadera m veces por periodo, entonces se cumple

$$1 - d = \left(1 - \frac{d^{(m)}}{m}\right)^m. \quad (1.17)$$

Una igualdad curiosa generado de esto es que

$$\left(1 - d \frac{d^{(n)}}{n}\right)^{-n} = \frac{1}{1 - d} = 1 + i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m. \quad (1.18)$$

$$\frac{i^{(m)}}{m} - \frac{d^{(m)}}{m} = \frac{i^{(m)}d^{(m)}}{m^2} \quad (1.19)$$

1.9 La fuerza de interés

Definición 1.9.1. Sea $A(t)$ la función de monto en el instante t . La **fuerza de interés** en el instante t , denotada δ_t , es la razón entre la derivada instantánea del monto y el monto mismo, esto es

$$\delta_t = \frac{A'(t)}{A(t)} = \frac{a'(t)}{a(t)}. \quad (1.20)$$

Este valor mide la intensidad con la que del interés en un momento exacto y se expresa como una tasa por periodo de medición.

De lo anterior podemos notar que

$$\delta_t = \frac{\partial}{\partial t}(\ln A(t)) = \frac{\partial}{\partial t}(\ln a(t)) \Rightarrow e^{\int_0^t \delta_r dr} = a(t). \quad (1.21)$$

$$\int_0^n A(t)\delta_t dt = A(n) - A(0). \quad (1.22)$$

Es demostrable que la fuerza de descuento $\delta'_t = -\frac{\frac{d}{dt}a^{-1}(t)}{a^{-1}(t)} = \delta_t$.

Cabe recalcar que si la fuerza de interés es contante, entonces la tasa de interés efectiva es contante; la otra dirección no siempre es cierta. Otras igualdades a desarrollar con fuerza de interés constante.

$$e^{n\delta} = a(t) = (1+i)^n \Rightarrow e^\delta = 1+i. \quad (1.23)$$

$$\delta = \ln(1+i). \quad (1.24)$$

De forma que

$$\lim_{m \rightarrow \infty} i^{(m)} = \lim_{m \rightarrow \infty} m \left(e^{\frac{\delta}{m}} - 1 \right) = \lim_{m \rightarrow \infty} d^{(m)} = \delta. \quad (1.25)$$

Para interés simple se tiene que

$$\delta_t = \frac{i}{1+it}. \quad (1.26)$$

1.10 Interés imple y compuesto por definición pura

El interés simple se puede obtener de la formula

$$a(t+s) = a(t) + a(s) - 1 \quad t, s \geq 0. \quad (1.27)$$

Y el interés compuesto

$$a(t+s) = a(t)a(s) \quad t, s \geq 0. \quad (1.28)$$

2

Solución de problemas

2.1 Problemas básicos

Básicamente casi cualquier problema de interés envuelve alguno de estos cuatro puntos:

- La cantidad inicial de inversión.
- La duración de periodo de inversión.
- La tasa (o fuerza) de interés (o descuento).
- El valor acumulado del valor principal al final del periodo de inversión.

Si cualquiera de estas tres se conoce, la cuarta es determinada.

2.2 Ecuaciones de valor

Es un principio fundamental en teoría del interés que el valor de dinero a cualquier tiempo de depende del intervalo de tiempo en el que este dinero fue dado (prestar o pedir) y en el que fue devuelto (recibir o dar). Este concepto es llamado **el valor del dinero en el tiempo**. Cuando los procesos donde el interés no se envuelve, se dice que el calculo no reconoce el valor del dinero en el tiempo; lo contrario implica que se considera el valor del dinero en el tiempo.

A esto anterior, si dos o mas montos de dinero pagable a diferentes tiempos no pueden ser comparables si no se traer el valor a un momento de tiempo en común. Claramente esta tiempo es llamada la **fecha de comparación**, y la ecuación donde se comparan a esta fecha es llamada **ecuación de valor**.

Para ilustrar estos problemas se puede utilizar los **diagramas de tiempo**, una herramienta que permite ilustrar como se mueve el dinero y su valor en el tiempo.

Aquí va una imagen de un diagrama después lo agrego xd.

2.3 Tiempo desconocido

Suponga que tenemos pagos s_i hechos consecutivamente a diferentes tiempos t_i , y que estos son remplazados por un solo pago equivalente a la suma de todos los pagos, queremos conocer el momento en el que estos pagos

sean equivalente en valor de forma que

$$(s_1 + \dots + s_n)\nu^t = s_1\nu^{t_1} + \dots + s_n\nu^{t_n} \quad (2.1)$$

Para resolver esto basta con notar que

$$t = \frac{\ln\left(\frac{s_1\nu^{t_1} + \dots + s_n\nu^{t_n}}{s_1 + \dots + s_n}\right)}{\ln(\nu)}. \quad (2.2)$$

Como una aproximación de esto se puede ver que

$$t \leq \bar{t} = \frac{s_1\nu^{t_1} + \dots + s_n\nu^{t_n}}{s_1 + \dots + s_n}. \quad (2.3)$$

Este método es llamado **el método de tiempo equivalente**.

El segundo problema es ver cuando una cantidad de dinero se duplica bajo una tasa de interés. En cuyo caso

$$(1+i)^n = 2 \Rightarrow n = \frac{\ln(2)}{\ln(1+i)} = \frac{\ln(2)}{i} \frac{i}{\ln(1+i)}. \quad (2.4)$$

Para aproximar esto podemos utilizar **la regla del 72**. Que simplemente considera una tasa de interés aproximada del 8%, de forma que

$$n \approx \frac{.6931}{i}(1.0395) = \frac{.72}{i} \quad (2.5)$$

Este método aproxima muy bien siempre y cuando la tasa de interés no sea muy alta $> 18\%$.

2.4 Tasa de interés desconocida

Se completa después

2.5 Determinación de periodo de tiempo

En este caso lo que se plantea es utilizar tres diferentes métodos de contar días para conocer o determinar intereses ganados, descuento, etc.

El primer método es llamado **interés simple exacto** o **actual/actual**. Este consiste en considerar los 365 días de un año.

El segundo considerando que cada mes tiene exactos 30 días, y el año 360 días. Este es llamado **interés simple ordinario** o **30/360**. Donde se puede utilizar la formula

$$360\Delta_{aos} + 30\Delta_{meses} + \Delta_{dias}. \quad (2.6)$$

El tercer método es un híbrido entre los dos, toma los días exacto en la diferencia del periodo, pero bajo años de 360 días. Este es llamado **La Regla del Banquero** o **actual/360**.

Cada uno de estos tienen ventajas y desventajas. Algunos dan mas ventajas al prestamista y otros al prestatario.

Después se explica.

3

Anualidades básicas

3.1 Introducción

Las anualidades originalmente eran pagos que se realizaban de manera anual, como los seguros, dividendos, intereses pagados por una cuenta de ahorro, etc. Pero esta definición ahora se utiliza para referirse a un pagos hechos con intervalos iguales de tiempo.

Definición 3.1.1. Una **anualidad** es una serie de pagos efectuados a intervalos de tiempo iguales.

Estos pagos pueden realizarse en cualquier unidad de tiempo (mensual, trimestral, anual, etc.) y, en su forma más simple, se asume que son ciertos y se efectúan durante un período fijo, caso en el cual se denomina *anualidad cierta*.

Definición 3.1.2. Una **anualidad contingente** es aquella en la que los pagos dependen de que ocurra o no un evento específico. Un caso común es la **renta vitalicia**, en la cual los pagos se efectúan únicamente mientras una persona esté viva.

3.2 Anualidad inmediata

Definición 3.2.1. Una **anualidad inmediata** es aquella en la que los pagos se efectúan al final de cada período durante n períodos consecutivos, donde $n \in \mathbb{N}$. El valor presente de esta anualidad al inicio del primer período se denota por $a_{\overline{n}|}$ y su valor acumulado al final del último período se denota por $s_{\overline{n}|}$.

Es claro que si traemos cada pago a valor presente bajo una tasa de interés i tenemos que

$$a_{\overline{n}|} = v + \cdots + v^n = \frac{1 - v^n}{1 - v} v = \frac{1 - v^n}{i}. \quad (3.1)$$

Por otro lado el valor acumulado viene dado por

$$s_{\overline{n}|} = 1 + (1+i) + \dots + (1+i)^{n-1} = \frac{(1+i)^n - 1}{i}. \quad (3.2)$$

Para evitar confuciones a veces se utiliza $a_{\overline{n}|i}$ (o $s_{\overline{n}|i}$) para referirse a $a_{\overline{n}|}$ (o $s_{\overline{n}|}$) bajo la tasa de interés i . Utilizando lo anteriormente descrito ponemos llegar a que

$$s_{\overline{n}|} = a_{\overline{n}|}(1+i)^n. \quad (3.3)$$

Definición 3.2.2. Las siguiente abreviaturas usadas usualmente en finanzas

$$N: \text{El numero de pagos.} \quad (3.4)$$

$$I: \text{El interés en porcentaje.} \quad (3.5)$$

$$PV: \text{Valor presente.} \quad (3.6)$$

$$PMT: \text{Pago (usualmente de una anualidad).} \quad (3.7)$$

$$FV: \text{Valor Futuro.} \quad (3.8)$$

3.3 Anualidad vencida

Definición 3.3.1. Una **anualidad anticipada (o vencida)** es aquella en la que los pagos se efectúan al inicio de cada período, durante n períodos consecutivos, donde $n \in \mathbb{N}$. El valor presente de esta anualidad al inicio del primer período se denota por $\ddot{a}_{\overline{n}|}$ y su valor acumulado al final del último período se denota por $\ddot{s}_{\overline{n}|}$.

En este caso tenemos que es valor presente bajo una tasa de interés i es

$$\ddot{a}_{\overline{n}|} = 1 + \nu + \dots + \nu^{n-1} = \frac{1 - \nu^n}{d}. \quad (3.9)$$

Por otro lado el valor acumulado viene dado por

$$\ddot{s}_{\overline{n}|} = (1+i) + \dots + (1+i)^n = \frac{(1+i)^{n+1} - 1}{d}. \quad (3.10)$$

Al igual que en la anualidad inmediata tenemos que

$$\ddot{s}_{\overline{n}|} = \ddot{a}_{\overline{n}|}(1+i)^n. \quad (3.11)$$

Por otro lado

$$\ddot{s}_{\overline{n}|} = s_{\overline{n}|}(1+i) = s_{\overline{n-1}|} + 1, \quad (3.12)$$

$$\ddot{a}_{\overline{n}|} = a_{\overline{n}|}(1+i) = a_{\overline{n-1}|} + 1. \quad (3.13)$$

3.4 Anualidades en una cualquier fecha

El valor de una anualidad en una fecha cualquiera es el monto presente o acumulado de los pagos de la anualidad evaluado en un momento distinto al inicio o al final de su término.

Su cálculo puede realizarse acumulando o descontando cada pago individual hasta la fecha de evaluación, o bien aplicando las fórmulas estándar de valor presente o valor acumulado, ajustadas por el número de períodos de desplazamiento.

Por ejemplo

$$v^k a_{\overline{n-k}|} = a_{\overline{n}|} - a_{\overline{k}|}. \quad (3.14)$$

Definición 3.4.1. Una **anualidad diferida** es aquella en la que los pagos comienzan únicamente después de transcurrido un período de diferimiento de k periodos, se denota por ${}_k|a_{\overline{n}|}$.

Proposición 3.4.1. Valor presente de una anualidad diferida. Si la anualidad es inmediata y tiene una duración de n períodos y tiene un diferimiento de k periodos, entonces

$${}_k|a_{\overline{n}|} = a_{\overline{n+k}|} - a_{\overline{k}|}. \quad (3.15)$$

En este caso también es posible trabajar con anualidad anticipada, notando que es equivalente

$${}_{k+1}|\ddot{a}_{\overline{n}|}.$$

Proposición 3.4.2. Valor acumulado de una anualidad diferida. Si la anualidad es inmediata y tiene una duración de n períodos y tiene un diferimiento de k periodos al final de la anualidad, entonces

$${}_{k+1}|s_{\overline{n}|} = s_{\overline{n+k+1}|} - s_{\overline{k+1}|}. \quad (3.16)$$

Ahora si hay valores actuales entre la fecha del primer y del último pago, se puede tomar en cuenta solo los periodos de pagos, en ese caso si son n los periodos PMT, k los valores presentes y m los valores acumulados, de forma que $n = k + m + 1$ entonces el valor actual es

$$a_{\overline{k}|} + s_{\overline{m+1}|}.$$

3.5 Perpetuidades

Definición 3.5.1. Una **perpetuidad** es una anualidad cuyos pagos se realizan a intervalos regulares y se extienden indefinidamente en el tiempo, es decir, su término no es finito.

Por definicion podemos ver que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{\overline{n}|} = a_{\infty|} = \frac{1}{i}. \quad (3.17)$$

De forma análoga

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ddot{a}_{\overline{n}|} = \ddot{a}_{\infty|} = \frac{1}{d}. \quad (3.18)$$

3.6 Tiempo desconocido

El siguiente tema sirve para cobrar una anualidad cortada a un tiempo menor a un periodo, $n + k$ periodos, donde $0 < k < 1$. Por ejemplo si tenemos que pagar daños económicos por muerte de alguien que tiene una expectativa de vida de 41.5 año, en ese caso la formula (2.1) nos sirve para determinar el monto de la anualidad

$$a_{\overline{n+k}|} = \frac{1 - \nu^{n+k}}{i} = \frac{1 - \nu^n + \nu^n - \nu^{n+k}}{i} = a_{\overline{n}|} + \nu \left(\frac{(1+i)^k - 1}{i} \right) \quad (3.19)$$

Definición 3.6.1. Un **pago globo (balloon payment)** es un pago adicional que se realiza en el mismo momento que el último pago regular de una anualidad, y cuyo monto excede el valor de los pagos regulares. Un **pago residual (drop payment)** es un pago adicional de menor cuantía que se efectúa un período después del último pago regular.

3.7 Tasa de interés desconocida

A veces pasa que queremos conocer la tasa de interés que no podemos despejar directamente, o que llevaría a despejar polinomios de grados mayores que tres; la siguiente formula nos ayuda a conocer la tasa de interés de una anualidad de n periodos. Si suponemos que $g = a_{\overline{n}|i}$ entonces utilizando series de Taylor

$$\frac{1}{g} = \frac{1}{a_{\overline{n}|i}} = \frac{i}{1 - (1+i)^{-n}} \approx \frac{1}{n} \left(1 + \frac{n+1}{2}i \right)$$

$$i \approx \frac{2(n-g)}{g(n+1)} \quad (3.20)$$

Por otro lado para $s_{\overline{n}|i}$ tenemos que $g = s_{\overline{n}|i}$, entonces

$$i \approx \frac{2(g-n)}{g(n-1)} \quad (3.21)$$

La demostración de esto se deja al lector.

3.8 Tasa de interés variable

Definición 3.8.1. Cuando una tasa de interés i_k se aplica de manera uniforme en k periodos, sin importar el momento en que se realiza el pago dentro de cada periodo, se denomina **método de tasa de interés de cartera**.

Teorema 3.8.1. Valor presenta de interés de cartera. Si la tasa de interés por periodo es variable suponga $i_s \mid s \in \{1, \dots, n\}$ para cada periodo entonces el valor presente de la anualidad de n utilizando el método de tasa de interés de cartera al inicio de los periodos viene dado por

$$a_{\overline{n}|} = \sum_{t=1}^n \prod_{s=1}^t (1 + i_s)^{-1}. \quad (3.22)$$

De forma similar esto se puede ver para el valor acumulado.

Teorema 3.8.2. Valor acumulado de interés de cartera. Si la tasa de interés por periodo es variable suponga $i_s \mid s \in \{1, \dots, n\}$ para cada periodo entonces el valor acumulado de la anualidad de n utilizando el método de tasa de interés de cartera al inicio de los periodos viene dado por

$$\ddot{s}_{\overline{n}|} = \sum_{t=1}^n \prod_{s=1}^t (1 + i_{n-s+1}). \quad (3.23)$$

Definición 3.8.2. Cuando una tasa de interés i_k es aplicada al pago del periodo k , sin importar el momento en que se realiza el pago dentro de cada periodo, se denomina **método de rendimiento de curva**.

Teorema 3.8.3. Valor presenta de curva de rendimiento. Si la tasa de interés por periodo es variable suponga $i_s \mid s \in \{1, \dots, n\}$ para cada periodo entonces el valor presente de la anualidad de n utilizando el método de curva de rendimiento al inicio de los periodos viene dado por

$$a_{\overline{n}|} = \sum_{t=1}^n (1 + i_t)^{-t}. \quad (3.24)$$

Teorema 3.8.4. Valor acumulado de curva de rendimiento. Si la tasa de interés por periodo es variable suponga $i_s \mid s \in \{1, \dots, n\}$ para cada periodo entonces el valor acumulado de la anualidad de n utilizando el método de curva de rendimiento al inicio de los periodos viene dado por

$$\ddot{s}_{\overline{n}|} = \sum_{t=1}^n (1 + i_{n-s+1})^t. \quad (3.25)$$

3.9 Anualidades sin interés compuesto

Teorema 3.9.1. Valor presente con función de acumulación. El valor presente de una anualidad inmediata de n periodos es igual a la suma de los valores presentes de cada pago, de forma que

$$a_{\overline{n}|} = \sum_{t=1}^n \frac{1}{a(t)} = \sum_{t=0}^{n-1} \frac{a(t)}{a(n)}. \quad (3.26)$$

De igual forma.

Teorema 3.9.2. Valor acumulado con función de acumulación. El valor acumulado de una anualidad inmediata de n periodos es igual a la suma de los valores presentes de cada pago, de forma que

$$s_{\overline{n}|} = \sum_{t=1}^n \frac{a(n)}{a(t)} = \sum_{t=0}^{n-1} a(t). \quad (3.27)$$

4

Anualidades más generales

4.1 Anualidad pagadera con menos frecuencia que la conversión de interés.

Teorema 4.1.1. Anualidad inmediata con frecuencia de pago menor. El valor presente de una anualidad inmediata que paga 1 al final de cada k periodos de conversión de interés durante un total de n periodos de conversión de interés viene dado por

$$\nu^k + \nu^{2k} + \nu^{\frac{n}{k}k} = \frac{\nu^k - \nu^{n+k}}{1 - \nu^k} = \frac{1 - \nu^n}{(1 + i)^k - 1} = \frac{a_{\overline{n}|}}{s_{\overline{k}|}}. \quad (4.1)$$

Y el valor acumulado después del ultimo pago es

$$\frac{a_{\overline{n}|}}{s_{\overline{k}|}}(1 + i)^n = \frac{s_{\overline{n}|}}{s_{\overline{k}|}}. \quad (4.2)$$

Otra forma de ver la formula traer el valor presente de n periodos pagables y de interés convertible con un pago de R al final de cada periodo, lo que es $Ra_{\overline{n}|}$. Y tener en cuenta que al final de cada k periodos el valor acumulado de los pagos de R es uno $Rs_k = 1$, en cuyo caso el valor presente es $\frac{Ra_{\overline{n}|}}{Rs_{\overline{k}|}} = \frac{a_{\overline{n}|}}{s_{\overline{k}|}}$.

Teorema 4.1.2. Anualidad vencida con frecuencia de pago menor. El valor presente de una anualidad vencida que paga 1 al final de cada k periodos de conversión de interés durante un total de n periodos de conversión de interés viene dado por

$$1 + \nu^k + \nu^{2k} + \nu^{n-k} = \frac{1 - \nu^n}{1 - \nu^k} = \frac{a_{\overline{n}|}}{a_{\overline{k}|}}. \quad (4.3)$$

Y el valor acumulado después del ultimo pago es

$$\frac{a_{\overline{n}|}}{a_{\overline{k}|}}(1 + i)^n = \frac{s_{\overline{n}|}}{a_{\overline{k}|}}. \quad (4.4)$$

Teorema 4.1.3. Anualidad perpetua con frecuencia de pago menor. El valor presente de una anualidad inmediata perpetua que paga 1 al final de cada k periodos de conversión de interés viene dado por

$$\nu^k + \nu^{2k} + \dots = \frac{\nu^k}{1 - \nu^k} = \frac{1}{(1 + i)^k - 1} = \frac{1}{is_{\overline{k}|}}. \quad (4.5)$$

Y el valor p de la anualidad vencida perpetua es

$$\frac{1}{ia_{\overline{k}|}}. \quad (4.6)$$

4.2 Anualidad pagadera con más frecuencia que la conversión de interés.

Teorema 4.2.1. Anualidad inmediata con frecuencia de pago mayor. El valor presente de una anualidad inmediata que paga $1/m$ al final de cada m periodos de conversión de interés durante un total de n periodos de conversión de interés viene dado por

$$a_{\overline{n}|}^{(m)} = \frac{1}{m} (\nu^{1/m} + \nu^{2/m} + \dots + \nu^{n-1/m} + \nu^n) = \frac{1}{m} \left(\frac{\nu^{1/m} - \nu^{n+1/m}}{1 - \nu^{1/m}} \right) = \frac{1 - \nu^n}{i^{(m)}} \quad (4.7)$$

Y el valor acumulado después del ultimo pago es

$$s_{\overline{n}|}^{(m)} = a_{\overline{n}|}^{(m)}(1 + i)^n = \frac{(1 + i)^n - 1}{i^{(m)}}. \quad (4.8)$$

Teorema 4.2.2. Anualidad vencida con frecuencia de pago mayor. El valor presente de una anualidad vencida que paga $1/m$ al final de cada m periodos de conversión de interés durante un total de n periodos de conversión de interés viene dado por

$$\ddot{a}_{\overline{n}|}^{(m)} = \frac{1 - \nu^n}{d^{(m)}} \quad (4.9)$$

Y el valor acumulado después del ultimo pago es

$$\ddot{s}_{\overline{n}|}^{(m)} = \ddot{a}_{\overline{n}|}^{(m)}(1 + i)^n = \frac{(1 + i)^n - 1}{d^{(m)}}. \quad (4.10)$$

Teorema 4.2.3. Anualidad perpetua con frecuencia de pago mayor. El valor presente de una anualidad inmediata perpetua que paga 1 al final de cada k periodos de conversión de interés viene dado por

$$a_{\infty|}^{(m)} = \frac{1}{i^{(m)}} \quad (4.11)$$

Y el valor presente de la anualidad vencida perpetua es

$$\ddot{a}_{\infty|}^{(m)} = \frac{1}{d^{(m)}}. \quad (4.12)$$

4.3 Anualidades continuas

Teorema 4.3.1. Anualidad continua. El valor presente de una anualidad pagables continuamente para los periodos de conversión, tal que el monto total paga durante cada periodo de conversión de interés es uno viene dado por

$$\bar{a}_{\overline{n}|} = \int_0^n \nu^t dt = \frac{1 - \nu^n}{\delta}. \quad (4.13)$$

El valor acumulado viene dado por

$$\bar{s}_{\overline{n}|} = \int_0^n (1+i)^t dt = \frac{(1+i)^n - 1}{\delta}. \quad (4.14)$$

Se puede ver que utilizando definiciones anteriores

$$\begin{aligned} \bar{a}_{\overline{n}|} &= \lim_{m \rightarrow \infty} a_{\overline{n}|}^{(m)} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1 - \nu^n}{i^{(m)}} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1 - \nu^n}{d^{(m)}} = \lim_{m \rightarrow \infty} \ddot{a}_{\overline{n}|}^{(m)}. \\ \bar{s}_{\overline{n}|} &= \lim_{m \rightarrow \infty} s_{\overline{n}|}^{(m)} = \lim_{m \rightarrow \infty} \ddot{s}_{\overline{n}|}^{(m)}. \end{aligned}$$

Esta expresión refleja que el valor de la cartera evoluciona continuamente bajo dos efectos simultáneos, por un lado, se incorporan nuevos depósitos a razón de una unidad por cada periodo de conversión de interés; por otro, el capital acumulado genera rendimiento a una fuerza de interés constante δ . Así, el cambio instantáneo en el valor de la anualidad responde tanto al flujo constante de aportes como al crecimiento exponencial inducido por la capitalización continua

De igual forma se puede llegar a que

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \bar{a}_{\overline{n}|} &= 1 - \delta \bar{a}_{\overline{n}|}. \\ \frac{\partial}{\partial t} \bar{s}_{\overline{n}|} &= 1 + \delta \bar{s}_{\overline{n}|}. \end{aligned}$$

Otra forma de ver el valor presente continuo

$$\begin{aligned} \bar{a}_{\overline{n}|} &= \frac{1 - e^{-n\delta}}{\delta}. \\ \bar{s}_{\overline{n}|} &= \frac{e^{n\delta} - 1}{\delta}. \end{aligned}$$

4.4 Pagos variables en progresiones aritméticas.

Definición 4.4.1. Una **anualidad variable** es un tipo de renta vitalicia en la que los pagos varían con respecto al rendimiento de una cuenta de inversión, como fondos mutuos, acciones o simplemente de forma variable.

Teorema 4.4.1. Anualidad con pagos siguientes constantes. El valor presente de una anualidad inmediata que paga P en el primer periodo, y aumenta el pago por Q al final de cada periodo durante un total de n viene dado por

$$A = P\nu + (P + Q)\nu^2 + \dots + ((P + (n - 1)Q)\nu^n) = Pa_{\overline{n}|} + Q\frac{a_{\overline{n}|} - n\nu^n}{i}. \quad (4.15)$$

Y el valor acumulado después del ultimo pago es

$$S = Ps_{\overline{n}|} + Q\frac{s_{\overline{n}|} - n}{i}. \quad (4.16)$$

Teorema 4.4.2. Anualidad con pagos crecientes constantes. El valor presente de una anualidad inmediata que paga $1 + (\text{Pago anterior})$ al final de cada periodo durante un total de n viene dado por

$$(Ia)_{\overline{n}|} = a_{\overline{n}|} + \frac{a_{\overline{n}|} - n\nu^n}{i} = \frac{\ddot{a}_{\overline{n+1}|} - n\nu^n}{i} \quad (4.17)$$

Y el valor acumulado después del ultimo pago es

$$(Is)_{\overline{n}|} = (Ia)_{\overline{n}|}(1 + i)^n = \frac{\ddot{s}_{\overline{n+1}|} - n}{i} \quad (4.18)$$

Teorema 4.4.3. Anualidad con pagos decrecientes constantes. El valor presente de una anualidad inmediata que paga $n - (\text{Pago anterior})$ al final de cada periodo durante un total de n viene dado por

$$(Da)_{\overline{n}|} = na_{\overline{n}|} - \frac{a_{\overline{n}|} - n\nu^n}{i} = \frac{n - a_{\overline{n}|}}{i} \quad (4.19)$$

Y el valor acumulado después del ultimo pago es

$$(Ds)_{\overline{n}|} = (Da)_{\overline{n}|}(1 + i)^n = \frac{n(1 + i)^n - s_{\overline{n}|}}{i} \quad (4.20)$$

Teorema 4.4.4. Anualidad vencida con pagos decrecientes constantes. El valor presente de una anualidad vencida que paga $n - (\text{Pago anterior})$ al final de cada periodo durante un total de n viene dado por

$$(D\ddot{a})_{\overline{n}|} = na_{\overline{n}|} - \frac{\ddot{a}_{\overline{n}|} - n\nu^n}{d} = \frac{n - \ddot{a}_{\overline{n}|}}{d} \quad (4.21)$$

Y el valor acumulado después del ultimo pago es

$$(D\ddot{s})_{\overline{n}|} = (D\ddot{a})_{\overline{n}|}(1 + i)^n = \frac{n(1 + i)^n - \ddot{s}_{\overline{n}|}}{d} \quad (4.22)$$

Teorema 4.4.5. Anualidad perpetua con pagos siguientes constantes. El valor presente de una anualidad inmediata que paga $P > 0$ en el primer periodo, y aumenta el pago por $Q > 0$ al final de cada periodo viene dado por

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} Pa_{\overline{n}|} + Q\frac{a_{\overline{n}|} - n\nu^n}{i} = \frac{P}{i} + \frac{Q}{i^2}. \quad (4.23)$$

4.5 Pagos variables en progresiones geométricas.

Teorema 4.5.1. Anualidad con pagos crecientes geométricos. El valor presente de una anualidad inmediata que paga $(1+k) \cdot (\text{Pago anterior})$ al final de cada periodo y 1 para el primer pago, durante un total de n viene dado por

$$(Ga)_{\overline{n}|} = \nu + \nu^2(k+1) + \dots + \nu^n(k+1)^{n-1} = \nu \left(\frac{1 - \left(\frac{1+k}{1+i}\right)^n}{1 - \frac{1+k}{1+i}} \right) = \frac{1 - \left(\frac{1+k}{1+i}\right)^n}{i-k} \quad (4.24)$$

Y el valor acumulado después del ultimo pago es

$$(Gs)_{\overline{n}|} = (1+i)^{n-1} + (1+i)^{n-2}(k+1) + \dots + (k+1)^{n-1} = \frac{(1+i)^n - (1+k)^n}{i-k} \quad (4.25)$$

Si $k < i$ y tomamos $i + i' = \frac{1+i}{1+k}$ estas anualidades se pueden manejar más fácil.

4.6 Anualidades más generales.

Teorema 4.6.1. (Ia) pero con pagos menos recurrentes que el interés convertible. El valor presente de una anualidad inmediata que paga $1+(\text{Pago anterior})$ al final de cada k periodos de conversión de interés durante un total de n periodos de conversión de interés viene dado por

$$A = \nu^k + 2\nu^{2k} + \dots + \left(\frac{n}{k} - 1\right) \nu^{n-k} + \frac{n}{k} \nu^n = \frac{\frac{a_{\overline{n}|}}{a_{\overline{k}|}} - \frac{n}{k} \nu^n}{i s_{\overline{k}|}}. \quad (4.26)$$

Y el valor acumulado después del ultimo pago es

Teorema 4.6.2. (Ia) pero con pagos más recurrentes que el interés convertible. El valor presente de una anualidad inmediata de n periodos, pagadera a m periodos, donde durante cada k periodo de conversión de interés se paga k/m por cada m periodos de pago es

$$(Ia)_{\overline{n}|}^{(m)} = \frac{\ddot{a}_{\overline{n}|} - n\nu^n}{i^{(m)}}. \quad (4.27)$$

Y el valor acumulado después del ultimo pago es

$$(Is)_{\overline{n}|}^{(m)} = \frac{\ddot{s}_{\overline{n}|} - n}{i^{(m)}}. \quad (4.28)$$

Teorema 4.6.3. (Ia) pero con pagos menos recurrentes que el interés convertible. El valor presente de una anualidad inmediata de n periodos, pagadera a m periodos, donde durante cada k periodo de conversión de interés se paga k/m por cada m , pero con conversión de interés cada m periodos es

$$(I^{(m)}a)_{\overline{n}|}^{(m)} = \frac{1}{m^2} \left(\nu^{\frac{1}{m}} + 2\nu^{\frac{2}{m}} + \dots + nm\nu^{\frac{nm}{m}} \right) = \frac{\ddot{a}_{\overline{n}|}^{(m)} - n\nu^n}{i^{(m)}}. \quad (4.29)$$

Y el valor acumulado después del ultimo pago es

$$(I^{(m)}a)_{\overline{n}|}^{(m)} = \frac{\ddot{s}_{\overline{n}|}^{(m)} - n}{i^{(m)}}. \quad (4.30)$$

4.7 Anualidades continuas variables

Teorema 4.7.1. (Ia) pero continua. El valor presente de una anualidad inmediata en la que los pagos son continuos durante n periodos de conversión de interés es

$$(\bar{I}\bar{a})_{\overline{n}|} = \lim_{m \rightarrow \infty} (I^{(m)}a)_{\overline{n}|} = \int_0^n t\nu^t dt = \frac{1 - \nu^n}{\delta} - \frac{n\nu^n}{\delta} = \frac{\bar{a}_{\overline{n}|} - n\nu^n}{\delta}. \quad (4.31)$$

Y el valor acumulado después del ultimo pago es

$$(\bar{I}\bar{s})_{\overline{n}|} = \int_0^n t(1+i)^{n-t} dt = \int_0^n (n-t)(1+i)^t dt = \frac{\bar{s}_{\overline{n}|} - n}{\delta}. \quad (4.32)$$

,

Teorema 4.7.2. Anualidad continua con pagos variables. En general si el monto de pago al momento t es $f(t) dt$, entonces el valor presente de n periodos continuos variables es

$$\int_0^n f(t)\nu^t dt = \int_0^n f(t)e^{-\int_0^t \delta_r dr} dt \quad (4.33)$$

Y el valor acumulado después del ultimo pago es

$$\int_0^n f(t)(1+i)^{n-t} dt = \int_0^n f(n-t)(1+i)^t dt = \int_0^n f(t)e^{-\int_0^t \delta_r dr} dt \quad (4.34)$$

Proposición 4.7.1. Igualdades en anualidades. Para $n, m \geq 1$ se cumple que

$$a_{\overline{n}|}^{(m)} = \frac{i}{i^{(m)}} a_{\overline{n}|}. \quad (4.35)$$

$$s_{\overline{n}|}^{(m)} = \frac{i}{i^{(m)}} s_{\overline{n}|}. \quad (4.36)$$

$$\ddot{a}_{\overline{n}|}^{(m)} = \frac{i}{d^{(m)}} a_{\overline{n}|} = \left(\frac{i}{i^{(m)}} + \frac{i}{m} \right) a_{\overline{n}|}. \quad (4.37)$$

$$\ddot{s}_{\overline{n}|}^{(m)} = \frac{i}{d^{(m)}} s_{\overline{n}|} = \left(\frac{i}{i^{(m)}} + \frac{i}{m} \right) s_{\overline{n}|}. \quad (4.38)$$

$$\bar{a}_{\overline{n}|} = \frac{i}{\delta} a_{\overline{n}|}. \quad (4.39)$$

$$\bar{s}_{\overline{n}|} = \frac{i}{\delta} \bar{a}_{\overline{n}|}. \quad (4.40)$$

$$\frac{1}{a_{\overline{n}|}^{(m)}} = \frac{1}{s_{\overline{n}|}^{(m)}} + i^{(m)} \quad (4.41)$$

$$\frac{1}{\ddot{a}_{\overline{n}|}^{(m)}} = \frac{1}{\ddot{s}_{\overline{n}|}^{(m)}} + i^{(m)} \quad (4.42)$$

$$\ddot{a}_{\overline{n}|}^{(m)} = a_{\overline{n}|}^{(m)} (1+i)^{1/m}. \quad (4.43)$$

$$\ddot{s}_{\overline{n}|}^{(m)} = s_{\overline{n}|}^{(m)} (1+i)^{1/m}. \quad (4.44)$$

$$\ddot{a}_{\overline{n}|}^{(m)} = 1/m + a_{\overline{n-1/m}|}^{(m)}. \quad (4.45)$$

$$\ddot{s}_{\overline{n}|}^{(m)} = s_{\overline{n-1/m}|}^{(m)} - 1/m. \quad (4.46)$$

4.8 Una alternativa para progresiones con pagos variables

Se pueden utilizar las siguientes tres expresiones para calcular el valor presente de distintos tipos de anualidades

El valor presente de un pago de 1 al final del período n

$$F_n = \nu^n. \quad (4.47)$$

El valor presente de una perpetuidad de 1 por período, con el primer pago al final del período n

$$G_n = \frac{\nu^n}{d}. \quad (4.48)$$

El valor presente de una perpetuidad creciente con pagos 1, 2, 3, ... iniciando al final del período n

$$H_n = \frac{\nu^n}{d^2}. \quad (4.49)$$

5

Calendario de amortización y fondo de amortización

5.1 Introducción

En el siguiente capítulo se van a discutir más formas de pagar un préstamo. En particular hay dos métodos principales de pagar un préstamo.

Definición 5.1.1. En el **método de amortización** el prestatario devuelve el préstamo mediante pagos periódicos en cuotas. Este proceso se denomina amortización del préstamo.

Definición 5.1.2. En **método del fondo de amortización** el prestatario realiza un único pago global al final del plazo del préstamo. Durante este período, paga intereses en cuotas periódicas y además realiza aportes periódicos a un fondo, llamado *fondo de amortización*, que acumula el monto total a devolver al final del plazo.

En el mismo capítulo, se van a responder a dos principales preguntas: Como se puede determinar el saldo pendiente de un préstamo a cualquier tiempo? Como se puede dividir los pagos hechos por el prestatario entre la amortización del capital y el pago de interés?

5.2 Encontrando el saldo pendiente

Definición 5.2.1. En el **método prospectivo**, el saldo pendiente del préstamo en un momento dado es igual al valor presente, en esa fecha, de los pagos periódicos restantes.

Definición 5.2.2. En el **método retrospectivo**, el saldo pendiente del préstamo en un momento dado es igual al monto original del préstamo acumulado hasta esa fecha, menos el valor acumulado en esa fecha de todos los pagos periódicos ya realizados.

Estos dos métodos son equivalentes. Y de ella podemos sacar la siguiente igualdad

$$\text{P.V. de los pagos} = \text{Monto del préstamo.} \quad (5.1)$$

$$\text{C.V. de los pagos} = \text{A.V. del préstamo.} \quad (5.2)$$

$$\text{A.V. de los pagos pasados} + \text{P.V. de los futuros pagos} = \text{A.V. del préstamo.} \quad (5.3)$$

$$\text{P.V. de los futuros pagos} = \text{A.V. del préstamo} - \text{A.V. de los pagos pasado.} \quad (5.4)$$

$$\text{Método prospectivo} = \text{Método retrospectivo.} \quad (5.5)$$

donde $A.V.$ es valor acumulado, $P.V.$ valor futuro y $C.V.$ valor actual o corriente.

Definición 5.2.3. El saldo pendiente a un tiempo t va a estar denotado por B_t , B_t^p para el método prospectivo y B_t^r para el método retrospectivo. Donde normalmente $B_0 = L$ proveniente de «Loan» en ingles.

Teorema 5.2.1. Igualdad de métodos. Considere un préstamo de $a_{\overline{n}|i}$ con un reembolso o amortización de 1 al final de cada periodo. El salgo a pagar o por amortizar t periodos después de la fecha de inicio del préstamo, con $0 < t < n$. El salgo pendiente en el tiempo t después de realizar el pago numero t es

$$B_t^p = a_{\overline{n-t}|i}. \quad (5.6)$$

Con el método retrospectivo

$$B_t^p = a_{\overline{n}|i}(1+i)^t - s_{\overline{t}|i}. \quad (5.7)$$

5.3 Calendario de amortización

Definición 5.3.1. Un **calendario de amortización** es una tabla que muestra la división de cada pago en el principal e interés, junto con el saldo pendiente del préstamo después de cada pago realizado. Considera un préstamo de $a_{\overline{n}|i}$ a una tasa de interés i por periodo, amortizado mediante pagos de 1 al final de cada periodo durante n periodos.

Período	PMT	Interés pagado	Principal amortizado	Saldo pendiente
0	0	0	0	$a_{\overline{n} i}$
1	1	$i \cdot a_{\overline{n} i} = 1 - v^n$	v^n	$a_{\overline{n} i}v^n = a_{\overline{n-1} i}$
2	1	$i \cdot a_{\overline{n-1} i} = 1 - v^{n-1}$	v^{n-1}	$a_{\overline{n-1} i} - v^{n-1} = a_{\overline{n-2} i}$
t	1	$i \cdot a_{\overline{n-t+1} i} = 1 - v^{n-t+1}$	v^{n-t+1}	$a_{\overline{n-t+1} i} - v^{n-t+1} = a_{\overline{n-t} i}$
n	1	$i \cdot a_{\overline{1} i} = 1 - v$	v	0
Total	n	$n - a_{\overline{n} i}$	$a_{\overline{n} i}$	

Table 5.1: Cuadro de amortización para un préstamo de $a_{\overline{n}|i}$ pagado en n periodos con tasa i .

Cabe recalcar que por cualquiera de los dos métodos se puede llegar a la misma conclusión, para el método retrospectivo se puede notar que

$$\ddot{a}_{\overline{n}|i} = 1 + a_{\overline{n-1}|i}. \quad (5.8)$$

Y que el monto a pagar es 1. Si denotamos R como el pago al final de cada periodo, entonces

$$B_{t+1} = B_t(1+i) - R. \quad (5.9)$$

Este método es llamado el **método recursivo**.

Teorema 5.3.1. Cantidad de interés y de principal. I_t es la **porción de interés** incluida en el pago uniforme realizado en el periodo t dentro de un calendario de amortización. Esta es

$$I_t = 1 - v^{n-t+1}. \quad (5.10)$$

Y P_t es valor principal pagado en el periodo t

$$P_t = v^{n-t+1}. \quad (5.11)$$

5.4 Fondo de amortización

Definición 5.4.1. Un **fondo de amortización** es un método alternativo de repago de préstamos en el cual, en lugar de realizar pagos periódicos de amortización, el prestatario opta por efectuar un único pago global al final de un período especificado.

Definición 5.4.2. Se denomina **servicio sobre el préstamo** al pago periódico de intereses sobre el monto total del préstamo durante el plazo acordado.

Teorema 5.4.1. Equivalencia de métodos. Si la tasa de interés pagada sobre el préstamo es igual a la tasa de interés ganada por el fondo de amortización, entonces el método del fondo de amortización es equivalente al método de amortización. Entonces

$$\frac{1}{a_{\overline{n}|i}} = \frac{1}{s_{\overline{n}|i}} + i. \quad (5.12)$$

Definición 5.4.3. Sea $a_{\overline{n}|i\&j}$ el **valor presente de una anualidad** de 1 al final de cada período durante n períodos, bajo dos tasas: i para el préstamo y j para el fondo de amortización. Entonces se define

$$\frac{1}{a_{\overline{n}|i\&j}} = \frac{1}{s_{\overline{n}|j}} + i. \quad (5.13)$$

Además, se verifica que

$$a_{\overline{n}|i\&j} = \frac{a_{\overline{n}|j}}{1 + (i - j)a_{\overline{n}|j}}. \quad (5.14)$$

donde este es el precio pagado en el sinking fund.

5.5 Periodos de pago y conversión de interés diferidos

Se considera un calendario de amortización en el cual los pagos se realizan con una frecuencia distinta a la frecuencia de conversión del interés. El calendario de amortización incluirá una línea por cada pago, ya que su propósito principal es dividir cada pago entre el interés pagado y el principal amortizado. En este caso, puede seguirse un procedimiento en dos pasos, análogo al de la sección 4.2.

- Determinar la tasa de interés, convertible con la misma frecuencia que los pagos, que sea equivalente a la tasa de interés dada.
- Utilizando esta nueva tasa de interés, construir el calendario de amortización aplicando las técnicas desarrolladas en la Sección 5.3.

5.6 Serie de pagos variables

Teorema 5.6.1. Sea L el **valor presente de un préstamo** a ser amortizado mediante una serie de pagos periódicos $R_1, R_2, \dots, R_n$, realizados al final de cada uno de los n períodos. Entonces, el monto del préstamo se calcula como

$$L = \sum_{i=1}^n v^i R_i. \quad (5.15)$$

Definición 5.6.1. Se denomina **amortización negativa** a la situación en la cual el saldo pendiente del préstamo aumenta con el tiempo debido a que los pagos realizados no cubren completamente los intereses generados. La deficiencia de interés se capitaliza y se añade al monto del préstamo, incrementando así el saldo total.

Teorema 5.6.2. Sea L el **monto de un préstamo** amortizado mediante pagos variables $R_1, R_2, \dots, R_n$, realizados al final de cada uno de los n períodos. Supóngase que el prestatario paga intereses a tasa i , y que los depósitos al fondo de amortización acumulan a tasa j . Entonces, el préstamo satisface

$$L = \sum_{k=1}^n R_k (1+j)^{n-k} - iL \cdot s_{\overline{n}|j}. \quad (5.16)$$

o equivalentemente

$$L = \frac{\sum_{k=1}^n R_k (1+j)^{n-k}}{1 + i \cdot s_{\overline{n}|j}} = \frac{\sum_{k=1}^n R_k (1+j)^{n-k}}{1 + (i-j) \cdot a_{\overline{n}|j}}. \quad (5.17)$$

5.7 Amortización con pagos continuos

Teorema 5.7.1. Sea $\bar{a}_{\overline{n}|}$ el valor presente de un préstamo amortizado mediante pagos **continuos y constantes** a razón de 1 por unidad de tiempo durante n períodos. El **saldo pendiente instantáneo** en el tiempo $t \in [0, n]$ es entonces

$$B_t = \bar{a}_{\overline{n}|}(1+i)^t - \bar{a}_{\overline{t}|}. \quad (5.18)$$

Teorema 5.7.2. Sea $\bar{I}_t$ la tasa instantánea a la que el interés es pagado y $\bar{P}_t$ la tasa instancia con la que el valor principal es pagado a un tiempo t . Entonces

$$\bar{I}_t = \delta B_t. \quad (5.19)$$

$$\bar{P}_t = 1 - \delta B_t. \quad (5.20)$$

Además se sigue que

$$\frac{\partial}{\partial t} B_t = -\bar{P}_t. \quad (5.21)$$

Teorema 5.7.3. Sea R_t la tasa de pago continua en el tiempo t . Entonces, el monto original del préstamo es igual al valor presente de los pagos realizados entre $t = 0$ y $t = n$

$$L = B_0 = \int_0^n v^s R_s ds. \quad (5.22)$$

El saldo pendiente del préstamo en el tiempo $t \in [0, n]$ puede calcularse mediante

$$B_t^p = \int_t^n v^{s-t} R_s ds. \quad (5.23)$$

Alternativamente, usando el método retrospectivo

$$B_t^r = B_0(1+i)^t - \int_0^t R_s(1+i)^{t-s} ds. \quad (5.24)$$

6

5.8 Amortización escalonada del principal

Definición 5.8.1. Se denomina **montos escalonados de principal** a la subdivisión del saldo pendiente de un préstamo en tramos sobre los cuales se aplican diferentes tasas de interés.

Teorema 5.8.1. Sea L el monto total de un préstamo amortizado en n períodos mediante pagos R , y sea L' el umbral sobre el cual se aplica una tasa de interés escalonada. Supóngase que se aplica una tasa i sobre los primeros L' del saldo pendiente, y una tasa j sobre el exceso $L - L'$. Entonces el período de cruce « a » es el menor entero tal que $B_a \leq L'$. El pago nivelado R se determina igualando los enfoques prospectivo y retrospectivo

$$R = \frac{(L - L')(1+j)^a + L' + iL' s_{\overline{a}|j}}{a_{\overline{n-a}|i} + s_{\overline{a}|j}}. \quad (5.25)$$

El valor de a puede determinarse mediante el criterio

$$\frac{L - L'}{L'} \leq \frac{a_{\overline{a}|j}}{s_{\overline{n-a}|i}}. \quad (5.26)$$

Alternativamente, R puede resolverse iterativamente usando las fórmulas de recurrencia

$$B_t = B_{t-1} - R + iL' + j(B_{t-1} - L'), \quad \text{si } B_{t-1} > L'. \quad (5.27)$$

$$B_t = B_{t-1} - R + iB_{t-1}, \quad \text{si } B_{t-1} \leq L'. \quad (5.28)$$

6

Bonos y otros instrumentos financieros

6.1 Introducción

Este capítulo aplica la teoría del interés para determinar precios y valores de bonos y otros valores financieros, como acciones preferentes y comunes. Aunque no se introducen nuevos principios fundamentales, se presentan nuevos términos y fórmulas que permiten manejar cálculos financieros de forma más eficiente.

El capítulo se enfoca en responder tres preguntas clave

- Dada una tasa de rendimiento deseada por el inversionista, cuál debería ser el precio pagado por un valor determinado?
- Dado el precio de compra de un valor, cuál es la tasa de rendimiento resultante para el inversionista?
- Cuál es el valor de un valor financiero en una fecha determinada después de haber sido adquirido?

6.2 Tipos de instrumentos negociables

Bonos

Definición 6.2.1. Un **bono** (*bond*) es un valor financiero con devengo de intereses que promete pagar una cantidad determinada (o varias cantidades) de dinero en una fecha futura (o en varias fechas futuras).

Definición 6.2.2. El **término del bono** (*term of the bond*) es el período fijo durante el cual el bono está vigente desde su emisión hasta su vencimiento.

Definición 6.2.3. La **fecha de vencimiento** (*maturity date*) es el momento en que finaliza el término del bono y se realiza el pago final al tenedor.

Definición 6.2.4. Una **perpetuidad** es un bono emitido sin fecha de vencimiento, que paga intereses indefinidamente. Ejemplo clásico: los *British consols*.

Definición 6.2.5. Un **bono rescatable** (*callable bond*) puede ser redimido anticipadamente a discreción del prestatario.

Definición 6.2.6. Un **bono exigible** (*putable bond*) puede ser redimido anticipadamente a discreción del prestamista.

Definición 6.2.7. Una **fecha de redención** (*redemption date*) es cualquier fecha, incluida o anterior a la fecha de vencimiento, en la cual el bono puede ser redimido.

Definición 6.2.8. Un **bono de acumulación** (*zero-coupon bond*) no realiza pagos periódicos de intereses; el rendimiento se acumula hasta la redención.

Definición 6.2.9. Un **bono con cupón** (*coupon bond*) realiza pagos periódicos de intereses al tenedor antes de su redención.

Definición 6.2.10. Un **bono registrado** (*registered bond*) es aquel en el cual el prestamista figura en los registros del prestatario. Si el bono se transfiere, el cambio de titularidad debe ser reportado, y los pagos periódicos se realizan al propietario registrado en cada fecha de pago.

Definición 6.2.11. Un **bono no registrado**, también llamado **bono al portador** (*bearer bond*), es aquel cuya propiedad se determina por posesión física. El tenedor legítimo es quien lo posee, sin necesidad de registro formal.

Definición 6.2.12. Un **bono hipotecario** (*mortgage bond*) está respaldado por una hipoteca sobre bienes inmuebles, denominados *colateral*. En caso de incumplimiento, el prestamista puede ejecutar la garantía.

Definición 6.2.13. Un **bono quirografario** (*debenture bond*) está respaldado únicamente por la solvencia general del prestatario, sin garantía específica. Posee menor seguridad que un bono hipotecario.

Definición 6.2.14. Un **bono de ingreso** o **bono de equidad** (*income bond*) paga cupones periódicos únicamente si el prestatario ha generado ingresos suficientes. Su riesgo es elevado y su uso es poco frecuente.

Definición 6.2.15. Un **bono basura** (*junk bond*) es emitido por corporaciones con alto riesgo crediticio, generalmente en contextos de fusiones o adquisiciones. Ofrece tasas de interés elevadas como compensación por el riesgo.

Definición 6.2.16. Un **bono de alto rendimiento** es una denominación alternativa para los bonos basura, caracterizada por tasas de interés superiores al promedio del mercado.

Definición 6.2.17. El **grado de inversión** (*investment grade*) es una clasificación de calidad crediticia asignada por agencias calificadoras, que combina el riesgo de retorno con la disparidad en la tasa de interés del bono.

Definición 6.2.18. Un **bono del Tesoro** (*Treasury bond*) es un instrumento de deuda emitido por el Departamento del Tesoro (normalmente de los Estados Unidos), con vencimientos entre 10 y 30 años.

Definición 6.2.19. Una **nota del Tesoro** (*Treasury note*) es un instrumento de deuda de mediano plazo emitido por el Tesoro (normalmente de los Estados Unidos), con vencimientos de 2, 3, 5, 7 o 10 años.

Definición 6.2.20. Una **letra del Tesoro** (*Treasury bill*) es un instrumento de deuda de corto plazo emitido por el Tesoro (normalmente de los Estados Unidos), con vencimientos de 4, 13, 26 o 52 semanas. Se emite en denominaciones de \$1000 y se vende con descuento.

Definición 6.2.21. Un **STRIPS** (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities) es un título del Tesoro descompuesto en sus componentes de interés y principal, que pueden negociarse por separado como instrumentos individuales.

Definición 6.2.22. Un **TIPS** (Treasury Inflation-Protected Security) es un título del Tesoro diseñado para proteger contra la inflación. Su valor nominal se ajusta según el índice de precios al consumidor, y los pagos de interés se calculan sobre el valor ajustado.

Acción preferente

Definición 6.2.23. Una **acción preferente** (*preferred stock*) es un valor de propiedad que proporciona una tasa de rendimiento fija, similar a un bono, pero representa participación accionaria en la empresa emisora.

Definición 6.2.24. Los **accionistas preferentes** (*preferred shareholders*) tienen prioridad sobre los accionistas comunes en el pago de dividendos y en la distribución de activos en caso de liquidación, aunque generalmente poseen derechos de voto limitados.

Definición 6.2.25. Las acciones preferentes pueden no tener **fecha de vencimiento** (*maturity date*), lo que las convierte en instrumentos perpetuos, salvo que sean redimibles o convertibles.

Definición 6.2.26. Una **acción preferente rescatable** (*callable preferred stock*) puede ser redimida anticipadamente por la empresa emisora bajo condiciones preestablecidas.

Definición 6.2.27. Una **acción preferente convertible** (*convertible preferred stock*) puede transformarse en acción común según los términos definidos en el contrato de emisión.

Definición 6.2.28. Las acciones preferentes se consideran instrumentos **híbridos**, ya que combinan características de bonos (rendimiento fijo) y acciones comunes (propiedad).

Definición 6.2.29. Las empresas pueden emitir acciones preferentes para evitar la **dilución del control accionario** (*equity dilution*) o para presentar una estructura financiera menos riesgosa ante los inversionistas.

Acción común

Definición 6.2.30. Una **acción común** (*common stock*) es un valor de propiedad que representa participación accionaria en la empresa emisora, sin derecho a una tasa fija de dividendos.

Definición 6.2.31. Los **dividendos de acciones comunes** (*common stock dividends*) se pagan únicamente después de cubrir los intereses de bonos y los dividendos de acciones preferentes. Su tasa es variable y determinada por el consejo directivo de la empresa.

Definición 6.2.32. Los **accionistas comunes** (*common shareholders*) poseen derechos de voto sobre el consejo directivo y otros asuntos corporativos relevantes. Son considerados los verdaderos propietarios de la empresa.

Definición 6.2.33. El **precio de las acciones comunes** (*common stock price*) tiende a ser más volátil que el de los bonos o las acciones preferentes, debido a la variabilidad en los dividendos y la exposición directa a las utilidades residuales.

6.3 Precio de un bono

El objetivo es determinar el **precio de compra** que produce una tasa de rendimiento dada i sobre un bono.

- Se asume que todas las obligaciones serán pagadas por el emisor del bono en las fechas especificadas.
- El bono tiene una **fecha de vencimiento fija**.
- El precio del bono se determina **inmediatamente después de una fecha de pago de cupón**.

Definición 6.3.1. P representa el **precio del bono** (price of the bond).

Definición 6.3.2. F representa el **valor nominal** o facial del bono (face value). Este valor está impreso en el bono y suele ser el monto pagadero en la fecha de vencimiento. Su propósito es definir la serie de pagos del bono, pero no representa su precio ni valor antes del vencimiento.

Definición 6.3.3. C es el **valor de redención** de un bono (redemption value), es decir, el monto pagado al tenedor en la fecha de vencimiento.

En muchos casos, $C = F$, como ocurre cuando el bono se redime por su valor nominal. Sin embargo, C puede diferir de F si el bono se redime por un monto distinto al valor nominal en la fecha de vencimiento; y el

bono se redime anticipadamente en una fecha distinta, por un monto diferente al valor nominal. Se asume que el bono se redime en su fecha de vencimiento, salvo que se indique lo contrario.

Definición 6.3.4. r es la **tasa de cupón** (coupon rate), es decir, la tasa anual compuesta utilizada para calcular el monto de los cupones. La frecuencia más común es semestral, en cuyo caso la tasa efectiva por período es $r/2$.

Definición 6.3.5. La **tasa de rendimiento de un bono** (yield rate) i es la tasa de interés efectivamente obtenida por el inversionista, bajo el supuesto de que el bono se mantiene hasta su redención o vencimiento.

Definición 6.3.6. G es el **monto del cupón** de un bono (coupon amount). Se calcula como

$$G = Fr \quad \text{o} \quad G = \frac{Fr}{m} \quad (6.1)$$

donde m es la frecuencia de pagos de cupón y r la tasa de cupón.

Definición 6.3.7. El parámetro n representa el **número de períodos de pago de cupones** (number of coupon periods) desde la fecha de valoración hasta la fecha de vencimiento o redención.

Definición 6.3.8. El valor K es el **valor presente de redención** (present value of redemption) calculado a la tasa de rendimiento i . Se define como

$$K = C\nu^n \quad (6.2)$$

Definición 6.3.9. La **tasa de cupón modificada** (modified coupon rate) se define como la tasa de cupón por unidad de valor de redención, en lugar de por unidad de valor nominal. Formalmente

$$Fr = Cg \quad \text{o} \quad g = \frac{Fr}{C} \quad (6.3)$$

donde g es la tasa modificada. Se asume que g se convierte con la misma frecuencia que r , y en la práctica, $g = r$ cuando $C = F$.

El lector debe tener presente que, en el uso cotidiano empresarial y financiero, existen tres tipos distintos de “rendimiento” asociados a un bono

- El **rendimiento nominal** es simplemente la tasa anualizada de los cupones del bono.
- El **rendimiento corriente** es el cociente entre el cupón anualizado y el precio de mercado del bono.
- El **rendimiento hasta el vencimiento** es la tasa anual efectiva que refleja el rendimiento total del bono durante su vida, considerando el precio original de compra y todos los pagos realizados por el emisor.

Teorema 6.3.1. Valoración estándar de bonos. El precio de un bono se determina mediante la siguiente fórmula

$$P = Fra_{\overline{n}|} + C\nu^n = Fra_{\overline{n}|} + K \quad (6.4)$$

Teorema 6.3.2. Fórmula de prima/descuento. Alternativamente, el precio de un bono puede expresarse como

$$P = Fra_{\overline{n}|} + C\nu^n = C + (Fr - Ci)a_{\overline{n}|} \quad (6.5)$$

Teorema 6.3.3. Fórmula del monto base. Una reformulación computacionalmente eficiente del precio de un bono es

$$P = G + (C - G)\nu^n \quad (6.6)$$

Teorema 6.3.4. Fórmula de Makeham. Otra expresión alternativa del precio de un bono es

$$P = K + \frac{g}{i}(C - K) \quad (6.7)$$

6.4 Premiun y descuento

Teorema 6.4.1. Condición de prima o descuento. Si el precio de compra de un bono excede su valor de redención, el bono se vende con **prima**; si el precio es inferior al valor de redención, se vende con **descuento**. La diferencia entre P y C se denomina prima o descuento, respectivamente.

Teorema 6.4.2. Fórmula de precio con prima o premiun. La prima puede calcularse como

$$P - C = (Fr - Ci)a_{\overline{n}|i} = C(g - i)a_{\overline{n}|i}, \quad \text{si } g > i \quad (6.8)$$

Teorema 6.4.3. Fórmula del descuento. El descuento puede calcularse como

$$C - P = (Ci - Fr)a_{\overline{n}|i} = C(i - g)a_{\overline{n}|i}, \quad \text{si } i > g \quad (6.9)$$

Definición 6.4.1. Los **valores contables** (*book values*) de un bono son los valores ajustados que representan la evolución del precio del bono desde la fecha de compra hasta la fecha de redención.

Definición 6.4.2. El **valor contable** (*book value*) de un bono es el valor ajustado que refleja la evolución del precio del bono desde la fecha de compra hasta la fecha de redención, calculado según la tasa de rendimiento original pactada en la compra.

- El **valor contable** no cambia con las tasas de interés del mercado; sigue una trayectoria determinada por la tasa de rendimiento original.
- El **valor de mercado** sí varía con las tasas de interés prevalecientes y refleja el precio al que el bono podría comprarse o venderse en un momento dado.

Definición 6.4.3. Un **cronograma de amortización de bonos** (*bond amortization schedule*) es una tabla que muestra, para cada pago de cupón, la división entre la porción correspondiente a interés devengado y la porción correspondiente a ajuste de principal, junto con el valor contable del bono después de cada pago.

Teorema 6.4.4. Descomposición del cupón en el primer período. Sea g el monto del cupón contractual, i la tasa de rendimiento efectiva, y $a_{\overline{n}|i}$ el valor presente de una anualidad ordinaria. Entonces, al final del primer período de cupón

$$I_1 = i \left[1 + (g - i)a_{\overline{n}|i} \right] \quad (6.10)$$

$$P_1 = g - i \left[1 + (g - i)a_{\overline{n}|i} \right] = (g - i)(1 - ia_{\overline{n}|i}) = (g - i)v^n \quad (6.11)$$

$$B_1 = 1 + (g - i)a_{\overline{n-1}|i} \quad (6.12)$$

Esta descomposición se aplica de forma recurrente en cada línea del cronograma de amortización.

Definición 6.4.4. Cuando un bono se adquiere con **prima** ($P > C$), su **valor contable** se ajusta gradualmente hacia abajo en cada período. Este proceso se denomina **amortización de la prima** o *writing down*, y el monto correspondiente se llama **ajuste de principal por amortización de prima**.

Definición 6.4.5. Cuando un bono se adquiere con **descuento** ($P < C$), su **valor contable** se ajusta gradualmente hacia arriba en cada período. Este proceso se denomina **acumulación del descuento** o *writing up*, y el monto correspondiente se llama **ajuste de principal por amortización de descuento**.

Teorema 6.4.5. Método de línea recta. Sea $P = B_0$ el valor libro inicial, $C = B_n$ el valor libro final (valor nominal), y n el número de períodos. Entonces, bajo el método de línea recta

$$P_t = \frac{P - C}{n}, \quad t = 1, 2, \dots, n \quad (6.13)$$

$$I_t = Fr - P_t, \quad t = 1, 2, \dots, n \quad (6.14)$$

6.5 Valoración entre fechas de pago de cupones

Teorema 6.5.1. Recursión entre fechas de cupón. Sea B_t el valor libro en la fecha de cupón anterior, B_{t+1} el valor libro en la siguiente fecha de cupón, i la tasa de rendimiento efectiva, y Fr el monto del cupón contractual. Entonces

$$B_{t+1} = B_t(1 + i) - Fr. \quad (6.15)$$

Teorema 6.5.2. Cupón acumulado entre fechas de pago. Sea Fr_k el cupón acumulado entre dos fechas de pago, con $k \in [0, 1]$ representando la fracción del período transcurrido. Entonces

$$Fr_0 = 0, \quad Fr_1 = Fr \quad (6.16)$$

Casi siempre ocurre que

$$Fr_k = k \cdot Fr. \quad (6.17)$$

Definición 6.5.1. El **precio limpio (Flat price)** de un bono, denotado por B_{t+k}^f , es el monto que efectivamente cambia de manos en la fecha de la transacción. Este valor incluye el componente de mercado más el cupón acumulado correspondiente al período transcurrido.

Definición 6.5.2. El **precio de mercado (market price)** de un bono, denotado por B_{t+k}^m , es el valor del bono excluyendo el cupón acumulado. Representa el componente financiero puro del instrumento, sin considerar la porción devengada del cupón.

Teorema 6.5.3. Relación entre precio limpio y precio de mercado. Sea B_{t+k}^f el precio limpio del bono, B_{t+k}^m el precio de mercado (excluyendo cupón acumulado), y Fr_k el cupón acumulado proporcional para $k \in [0, 1]$. Entonces

$$B_{t+k}^f = B_{t+k}^m + Fr_k. \quad (6.18)$$

Teorema 6.5.4. Método teórico, acumulación compuesta. Sea B_t el valor libro en la fecha de cupón anterior, i la tasa de rendimiento efectiva, F el monto del cupón contractual, y $k \in (0, 1)$ la fracción del período transcurrido. Entonces

$$B_{t+k}^f = B_t(1+i)^k \quad (6.19)$$

$$F_{t+k} = F \left(\frac{(1+i)^k - 1}{i} \right) \quad (6.20)$$

$$B_{t+k}^m = B_t(1+i)^k - F \left(\frac{(1+i)^k - 1}{i} \right) \quad (6.21)$$

Teorema 6.5.5. Método práctico, aproximación lineal. Sea B_t el valor libro en la fecha de cupón anterior, B_{t+1} el valor justo antes del siguiente pago de cupón, Fr el monto del cupón contractual, y $k \in (0, 1)$ la fracción del período transcurrido. Entonces

$$B_{t+k}^f = [(1-k)B_t + kB_{t+1}] + kFr \quad (6.22)$$

$$Fr_k = kFr \quad (6.23)$$

$$B_{t+k}^m = B_t(1+kFr) - kFr \quad (6.24)$$

$$\alpha = (1-k)B_t + kB_{t+1} \quad (6.25)$$

Teorema 6.5.6. Método semi-teórico, acumulación compuesta con cupón lineal. Sea B_k el valor libro en la fecha de cupón anterior, i la tasa de rendimiento efectiva, Fr el monto del cupón contractual, y $u \in (0, 1)$ la fracción del período transcurrido. Entonces

$$B_{u_k}^f = B_k(1+i)^u \quad (6.26)$$

$$Fr_u = uFr \quad (6.27)$$

$$B_{u_k}^m = B_k(1+i)^u - uFr \quad (6.28)$$

A pesar de sus inconsistencias conceptuales, el método semi-teórico es el más utilizado en la práctica financiera. La SIFMA (Securities Industry and Financial Markets Association) publica el manual Standard Securities Calculation Methods, que respalda el uso de este método para bonos con más de seis meses hasta su vencimiento.

6.6 Determinación de tasas de rendimiento

Para determinar la tasa de rendimiento efectiva i en una fecha de pago de cupón, se puede utilizar la funcionalidad de anualidades en lugar de la funcionalidad completa de bonos. El procedimiento consiste en asignar

- $N = n$: número de períodos (cupones)
- $PV = P$: precio del bono (valor negativo)
- $PMT = Fr$: monto del cupón
- $FV = C$: valor de rescate

Luego se calcula la tasa de rendimiento i como CPT I. Para aproximar la tasa de rendimiento efectiva, se define

$$k = \frac{P - C}{C}$$

Entonces, la fórmula aproximada para i es

$$i = \frac{g - \frac{k}{n}}{1 + \frac{n+1}{2n}k}$$

Teorema 6.6.1. Método del vendedor de bonos. Sea $k = \frac{P-C}{C}$ la prima o descuento por unidad de rescate, g el cupón contractual, y n el número de períodos. Entonces, la tasa de rendimiento aproximada es

$$i \approx \frac{g - \frac{k}{n}}{1 + \frac{1}{2}k}. \quad (6.29)$$

Esto se debe a que el valor libro inicial del bono varía en cada período debido a la amortización progresiva de la prima o descuento. Si definimos $k = \frac{P-C}{C}$ como la prima o descuento por unidad de valor de rescate, entonces el valor libro al inicio de cada período se reduce linealmente en incrementos de $\frac{k}{n}$.

Por lo tanto, el valor libro promedio invertido por unidad de rescate a lo largo de los n períodos es:

$$\frac{1}{n} \left[\left(1 + \frac{n-1}{n}k\right) + \left(1 + \frac{n-2}{n}k\right) + \cdots + \left(1 + \frac{2}{n}k\right) + \left(1 + \frac{1}{n}k\right) \right] = 1 + \frac{n+1}{2n}k$$

Esta expresión representa el promedio de los valores libro iniciales, y se utiliza como denominador en la fórmula de aproximación de la tasa de rendimiento.

6.7 Bonos rescatables y bonos exigibles

Definición 6.7.1. Un **bono callable** es un bono que otorga al emisor (prestatario) la opción de redimirlo antes de la fecha de vencimiento normal. La primera fecha en que puede ejercerse esta opción suele ser varios años después de la fecha de emisión.

Definición 6.7.2. Un **bono putable** es un bono que otorga al tenedor (prestamista) la opción de redimirlo antes de la fecha de vencimiento normal. Al igual que en el caso callable, la primera fecha en que puede ejercerse esta opción suele ser varios años después de la fecha de emisión.

Los bonos callable y putable presentan dificultades para calcular precios y tasas de rendimiento porque la fecha de redención es incierta. En un bono callable, el emisor tiene la opción de rescatar anticipadamente, lo que suele perjudicar al tenedor si las tasas bajan. En un bono putable, el tenedor puede exigir el rescate anticipado, lo que protege contra tasas más altas. Dado que estas opciones afectan el plazo efectivo del bono, se recomienda asumir que el emisor ejercerá la opción en su beneficio: redención temprana si el bono es callable, redención tardía si es putable.

Este principio es fácil de aplicar cuando los valores de rescate en todas las fechas posibles de redención (incluida la fecha de vencimiento) son iguales. En ese caso, se aplican las siguientes reglas generales

- Si la tasa de rendimiento es menor que la tasa de cupón modificada (el bono se vende con prima), se asume que la redención ocurrirá en la fecha más temprana posible.
- Si la tasa de rendimiento es mayor que la tasa de cupón modificada (el bono se vende con descuento), se asume que la redención ocurrirá en la fecha más tardía posible.

6.8 Bonos en serie

Definición 6.8.1. Un **bono serial** es un instrumento de deuda emitido en una serie con fechas de redención escalonadas, en lugar de una única fecha de vencimiento. Esta estructura permite al emisor distribuir el reembolso del capital a lo largo del tiempo.

Teorema 6.8.1. Valor total de emisión para bonos seriales. Sea P_t el precio de compra del bono que se redime en el período t , con valor de rescate C_t y valor presente K_t . Si g es la tasa de cupón efectiva y i la tasa de rendimiento, entonces

$$P_t = K_t + \frac{g}{i^t}(C_t - K_t) \quad (6.30)$$

La suma total de precios para toda la emisión es

$$P' = K' + \sum_{t=1}^n \frac{g}{i^t}(C_t - K_t) \quad (6.31)$$

donde $P' = \sum P_t$, $C' = \sum C_t$, y $K' = \sum K_t$. Esta fórmula permite calcular el valor total de la emisión sin evaluar cada bono individualmente.

6.9 Algunas generalizaciones

Cuando la tasa de rendimiento y la tasa de cupón están expresadas en frecuencias distintas, se aplica un procedimiento en dos pasos

1. Convertir la tasa de rendimiento a una tasa equivalente con la misma frecuencia que los pagos de cupón.
2. Utilizar esta nueva tasa para realizar los cálculos requeridos, aplicando las técnicas estándar del capítulo.

Una **tasa de cupón no constante** genera una anualidad variable, cuyos pagos pueden evaluarse mediante técnicas desarrolladas para anualidades no uniformes. El precio del bono se calcula como la suma del valor presente de los cupones futuros más el valor presente del valor de redención.

Una **tasa de rendimiento no constante** requiere que los valores presentes de los cupones y del valor de redención se calculen utilizando tasas diferenciadas por período. El precio del bono sigue siendo la suma de ambos valores presentes, pero debe reflejar la variabilidad temporal de la tasa de descuento.

6.10 Otros instrumentos financieros

Definición 6.10.1. Las **acciones preferentes y los bonos perpetuos** son instrumentos de renta fija sin fecha de redención definida. Su precio se calcula como el valor presente de una perpetuidad de cupones o dividendos fijos.

Teorema 6.10.1. Valor de perpetuidad financiera. Sea Fr el retorno fijo por período y i la tasa de rendimiento efectiva. El precio del instrumento perpetuo es

$$P = \frac{Fr}{i} \quad (6.32)$$

Definición 6.10.2. Una **acción común** no es un instrumento de renta fija: sus dividendos no son conocidos ni constantes. Su precio puede fluctuar ampliamente y, según el modelo de descuento de dividendos, debería reflejar el valor presente de los dividendos futuros esperados.

Teorema 6.10.2. Modelo de crecimiento geométrico de dividendos. Sea D el dividendo al final del período actual, k la tasa de crecimiento geométrico de los dividendos, e i la tasa de rendimiento efectiva. Si $-1 < k < i$, el precio teórico de la acción es

$$P = \frac{D}{i - k} \quad (6.33)$$

6.11 Valoración de instrumentos financieros

Definición 6.11.1. El **método de valor de mercado** utiliza el precio de mercado como medida del valor de un activo. Se considera una medida objetiva y ampliamente aceptada del valor actual de un título.

Definición 6.11.2. El **método de costo** valora el activo según su costo original. Para bonos redimibles, se usa el costo ajustado, equivalente al valor amortizado por prima o descuento. Este valor suele llamarse valor libro.

Definición 6.11.3. El **método de valor presente** define el valor del activo como el valor presente de todos los pagos futuros, descontados a una tasa de interés apropiada. Se aplica a bonos, acciones preferentes y acciones comunes.

7

Tasas de rendimiento

7.1 Introducción

Cuando se adquiere un bono, su valor contable comienza a ajustarse gradualmente desde el precio de compra hasta alcanzar el valor de redención en la fecha de vencimiento. Este ajuste se realiza siguiendo una trayectoria suave, determinada exclusivamente por la tasa de rendimiento pactada al momento de la compra, sin verse afectado por las fluctuaciones del mercado. A diferencia del valor de mercado, que puede variar abruptamente según las tasas de interés prevalecientes, el valor contable ofrece una evolución predecible y sistemática. Esta característica lo convierte en una herramienta clave para instituciones como aseguradoras y fondos de pensiones, que requieren estabilidad y coherencia en sus reportes financieros.

Además, el valor contable permite una descomposición precisa de cada pago de cupón en dos componentes: el interés devengado y el ajuste de principal. Esta división facilita la amortización de primas en bonos comprados por encima de su valor de redención, así como la acumulación de descuentos en aquellos adquiridos por debajo. El proceso contable (conocido como writing down o writing up) asegura que el valor registrado del bono se mantenga alineado con su evolución financiera esperada. Esta técnica no solo mejora la trazabilidad del activo, sino que también permite una valoración coherente que respeta los compromisos contractuales del instrumento, independientemente de las condiciones del mercado.

7.2 Análisis de flujo de caja descontado

Definición 7.2.1. Una **contribución** C_t representa un depósito o aporte realizado por el inversionista hacia la inversión en el instante t . Si $C_t > 0$, hay una salida de efectivo desde el inversionista; si $C_t < 0$, hay una entrada de efectivo desde la inversión hacia el inversionista.

Definición 7.2.2. Un **retorno** R_t representa un retiro o ingreso recibido por el inversionista desde la inversión en el instante t . Si $R_t > 0$, hay una entrada de efectivo hacia el inversionista; si $R_t < 0$, hay una salida de efectivo desde el inversionista hacia la inversión.

Teorema 7.2.1. El flujo de efectivo neto A_t es la diferencia entre el retorno y la contribución en el instante t , entonces

$$A_t = R_t - C_t \quad (7.1)$$

Definición 7.2.3. El valor presente neto (*Net Present Value*, NPV) de una secuencia de flujos de efectivo netos R_t , descontados a la tasa i , se define como

$$P(i) = \sum_{t=0}^n \nu_t R_t. \quad (7.2)$$

Definición 7.2.4. Tasa de rendimiento como tasa interna de retorno. La tasa de rendimiento de una inversión es aquella tasa de interés que iguala el valor presente de los flujos netos de entrada con el valor presente de los flujos netos de salida. En literatura financiera, esta tasa se denomina también *tasa interna de retorno* (IRR), y ambos términos pueden usarse de forma intercambiable. Su comparación entre alternativas solo es válida si el período de inversión es el mismo en todas ellas.

7.3 Unicidad de la tasa de rendimiento

Teorema 7.3.1. Unicidad de la tasa de rendimiento. Sea $\{C_t\}_{t=0}^n$ una secuencia de flujos de efectivo, y sea i la tasa de rendimiento que satisface

$$\sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+i)^t} = 0 \quad (7.3)$$

Entonces, la tasa i es única si los flujos cambian de signo una sola vez es decir, si existe un índice k tal que $C_t < 0$ para $t \leq k$ y $C_t > 0$ para $t > k$, o viceversa. Alternativamente, si el balance de inversión B_t definido por

$$B_t = C_t + \sum_{j=t+1}^n C_j \nu^{j-t} \quad (7.4)$$

es positivo en todos los instantes excepto el final, entonces la tasa también es única.

7.4 Tasas de reinversión

Definición 7.4.1. La tasa de reinversión es la tasa de interés aplicada a los flujos de efectivo intermedios generados por una inversión, bajo el supuesto de que dichos flujos se reinvierten antes del vencimiento del activo original.

Teorema 7.4.1. Supuesto de tasa de rendimiento constante. Se asume que la tasa interna de retorno i (yield rate o IRR) permanece constante durante todo el período de inversión. Bajo este supuesto, todos los flujos netos intermedios se valoran utilizando esta única tasa de interés. En efecto, esto equivale a suponer que la tasa de reinversión es igual a la tasa de rendimiento del proyecto.

Teorema 7.4.2. Acumulación con tasa de reinversión. Sea una inversión de 1 unidad durante n períodos, con tasa de reinversión j . El valor acumulado al final del período n es

$$1 + is_{\overline{n}|j} \quad (7.5)$$

Si $j = i$, la fórmula se simplifica a $(1+i)^n$, que corresponde al valor compuesto clásico.

Teorema 7.4.3. Valor acumulado de una anualidad con reinversión. Sea una anualidad de pagos unitarios realizados al final de cada período durante n períodos, con tasa de interés nominal i y tasa de reinversión j . El valor acumulado al final del período n es

$$n + i(Is)_{\overline{n}|j} = \left(\frac{s_{\overline{n}|j} - n}{j} \right) \quad (7.6)$$

Si $i = j$, esta expresión se reduce a $s_{\overline{n}|j}$, el valor acumulado clásico.

Teorema 7.4.4. Tasa de rendimiento ajustada por reinversión en préstamos. Sea un préstamo de monto L amortizado con pagos nivelados R durante n períodos. Si los pagos se reinvierten a una tasa j , la tasa de rendimiento ajustada i' satisface

$$L(1 + i')^n = Rs_{\overline{n}|j} \quad (7.7)$$

Esta tasa i' refleja el rendimiento efectivo del préstamo considerando la acumulación de pagos reinvertidos.

Teorema 7.4.5. Tasa de rendimiento ajustada por reinversión en bonos. Sea un bono adquirido por P , que paga cupones de monto Fr al final de cada período durante n períodos, y se redime por C al final del período n . Si los cupones se reinvierten a una tasa j , la tasa de rendimiento ajustada i' satisface

$$P(1 + i')^n = Frs_{\overline{n}|j} + C \quad (7.8)$$

Teorema 7.4.6. Impacto de la tasa de reinversión en la estimación del rendimiento. Si los pagos intermedios de una inversión se reinvierten a una tasa inferior a la tasa interna de retorno (TIR), el rendimiento efectivo será menor que el estimado por la TIR. Por el contrario, si se reinvierten a una tasa superior, el rendimiento efectivo será mayor. Ignorar la tasa de reinversión puede llevar a una sobreestimación del rendimiento real.

Teorema 7.4.7. Importancia creciente de la tasa de reinversión. La consideración explícita de tasas de reinversión en cálculos financieros se ha vuelto cada vez más relevante, debido a la mayor volatilidad de las tasas de interés y al aumento en la sofisticación de los inversionistas. Ignorar esta tasa puede distorsionar la valoración real de activos y proyectos.

7.5 Medición del interés de un fondo

Para calcular la tasa efectiva de interés ganada por un fondo durante un período de medición, se definen las siguientes variables

- A = monto en el fondo al inicio del período
- B = monto en el fondo al final del período
- I = interés ganado durante el período
- C_t = monto neto de principal aportado en el instante t , donde $0 \leq t \leq 1$
- $C = \sum_t C_t$ monto total neto de principal aportado durante el período
- ${}_a i_b$ = interés ganado por 1 unidad invertida en el instante b durante un período de longitud a , con $a \geq 0$, $b \geq 0$, y $a + b \leq 1$

Esta formulación permite expresar el rendimiento efectivo del fondo considerando aportes intermedios y acumulación proporcional al tiempo de inversión.

Teorema 7.5.1. Ecuación de valor del fondo. El monto final del fondo al término del período debe igualar el monto inicial más las contribuciones netas de principal y el interés ganado, es decir

$$B = A + C + I \quad (7.9)$$

Teorema 7.5.2. Interés efectivo ganado en el período. Si todo el interés I se recibe al final del período, entonces el interés total ganado entre $0 \leq s \leq 1$ se expresa como

$$I = iA + \sum_t C_t {}_{1-t}i_t \quad (7.10)$$

donde ${}_{1-t}i_t = (1+i)^{1-t} - 1$.

Definición 7.5.1. Tasa efectiva fraccionada. Cuando se desea aproximar el interés ganado en un subperíodo, se puede usar la fórmula simplificada

$${}_{1-t}i_t \approx (1-t)i \quad (7.11)$$

donde i es la tasa efectiva anual y t es la fracción del período.

Teorema 7.5.3. Aproximación de la tasa de interés. Al sustituir la tasa fraccionada en la ecuación de interés, se obtiene una expresión aproximada para i

$$i \approx \frac{\sum C_t(1-t)}{A + \sum C_t(1-t)} \quad (7.12)$$

Teorema 7.5.4. Exposición promedio del fondo. La expresión $A + \sum_t C_t(1-t)$ representa el monto promedio de principal invertido durante el período, también conocido como exposición asociada al tiempo t .

Teorema 7.5.5. Generalización con tiempo promedio de contribución. Si las contribuciones netas de principal ocurren en promedio en el instante k , con $0 < k < 1$, entonces la tasa de interés efectiva se aproxima por

$$i \approx \frac{I}{kA + (1-k)B - (1-k)I} \quad (7.13)$$

7.6 Tasas de interés ponderadas por tiempo

Definición 7.6.1. Cuando el monto invertido afecta directamente el cálculo de la tasa de rendimiento, se dice que la tasa obtenida es una **tasa de interés ponderada por monto** (dollar-weighted). Este enfoque es consistente con los cálculos de interés compuesto desarrollados en capítulos anteriores, donde se considera la exposición efectiva del capital invertido.

Definición 7.6.2. C'_k es la **contribución neta al fondo en tiempo discreto** en el instante t_k , para $k = 1, 2, \dots, m-1$. El símbolo con ' se utiliza para distinguir esta notación de la empleada anteriormente en el capítulo, aunque $C'_k = C_k$.

Definición 7.6.3. B'_k es el **valor del fondo antes de cada contribución** en el instante t_k , para $k = 1, 2, \dots, m-1$. Además, se define $B_0 = B'_0$ como el valor inicial del fondo, y $B_m = B'_m$ como el valor final al cierre del período.

Teorema 7.6.1. Tasa de rendimiento por subintervalo (ponderada por tiempo). La tasa de rendimiento j_k en el subintervalo k según el método ponderado por tiempo se calcula como

$$j_k = \frac{B'_k}{B'_{k-1} + C_{k-1}} - 1 \quad \text{para } k = 1, 2, \dots, m \quad (7.14)$$

Teorema 7.6.2. Tasa de rendimiento total ponderada por tiempo. La tasa de rendimiento total i sobre el período completo se obtiene como el producto acumulado de las tasas de rendimiento por subintervalo j_k

$$1 + i = (1 + j_1)(1 + j_2) \cdots (1 + j_m) \quad (7.15)$$

Esta tasa puede denotarse como i^{TW} para distinguirla de la tasa ponderada por monto i^{DW} .

7.7 Métodos de portafolio y métodos por año de inversión

Definición 7.7.1. El **método de portafolio** consiste en acreditar a cada cuenta una tasa promedio basada en el rendimiento total del fondo. Este enfoque es directo y ampliamente utilizado, pero puede resultar desfavorable en entornos de tasas crecientes, ya que la tasa promedio no refleja el rendimiento actual de nuevas inversiones.

Definición 7.7.2. El **método del año de inversión** acredita a cada cuenta la tasa obtenida por las inversiones realizadas en el año en que se depositaron los fondos. Este método permite reflejar con mayor precisión el entorno de tasas vigente al momento de la inversión, aunque su implementación es más compleja.

Definición 7.7.3. El **sistema de índice decreciente** es una variante del método del año de inversión en la cual los fondos asociados a un año específico disminuyen conforme se reinvierten. La tasa acreditada refleja el rendimiento sobre los activos remanentes, que se reducen con el tiempo.

Definición 7.7.4. El **sistema de índice fijo** mantiene constante el monto asociado a cada año de inversión. La tasa acreditada se basa en el rendimiento de la inversión original, ajustado por las tasas de reinversión aplicadas posteriormente.

7.8 Ventas en corto

Definición 7.8.1. Una **venta en corto** es una operación en la que el inversionista vende primero un valor que no posee, con la expectativa de recomprarlo posteriormente a un precio menor. Esta estrategia se utiliza cuando se anticipa una caída en el precio del activo.

Definición 7.8.2. Una **transacción larga** es una operación convencional en la que el inversionista compra primero el activo y lo vende después. Se utiliza cuando se espera que el precio del valor aumente con el tiempo.

Definición 7.8.3. Una **posición corta** es la situación en la que el inversionista mantiene una venta en corto activa, esperando beneficiarse de una disminución en el precio del activo.

Definición 7.8.4. Una **posición larga** es la situación en la que el inversionista posee el activo, esperando beneficiarse de un aumento en su precio.

Definición 7.8.5. Una **estrategia de cobertura** (hedging) consiste en combinar posiciones largas y cortas en valores relacionados para reducir el riesgo total de la inversión. Aunque puede ser compleja, busca proteger contra movimientos adversos del mercado.

Definición 7.8.6. Una **operación de arbitraje** (arbitrage) es una transacción que garantiza una ganancia sin riesgo, aprovechando discrepancias temporales en los precios de mercado. Estas oportunidades son raras y suelen desaparecer rápidamente debido al ajuste de precios.

7.9 Presupuesto de capital - técnicas básicas

Definición 7.9.1. El proceso de decidir cuánto capital invertir y cómo asignarlo entre distintas alternativas se denomina **presupuesto de capital** (capital budgeting). Este problema afecta tanto a inversionistas individuales como corporativos.

Definición 7.9.2. La tasa de interés establecida por el inversionista como umbral mínimo de rentabilidad se conoce como **tasa mínima aceptable de rendimiento**. También se denomina required return rate, interest preference rate, opportunity cost of capital o hurdle rate.

Definición 7.9.3. El **método del valor presente neto** (NPV method) consiste en calcular $NPV = P(t)$ para cada alternativa de inversión, utilizando la tasa mínima aceptable de rendimiento como tasa de descuento.

Definición 7.9.4. El **método de tasa interna de retorno** (yield rate method o IRR method) consiste en calcular la tasa que iguala el valor presente de los flujos de efectivo futuros con el costo inicial de la inversión.

7.10 Presupuesto de capital - otras técnicas

Definición 7.10.1. El **índice de rentabilidad** (Profitability Index, PI) es una herramienta utilizada para comparar inversiones bajo el método del valor presente neto (NPV). Este índice estandariza el NPV por unidad de inversión, permitiendo evaluar la eficiencia relativa de cada alternativa. Se define como

$$PI = \frac{NPV}{I} \quad (7.16)$$

donde I representa el tamaño de la inversión. Este enfoque permite identificar inversiones más rentables en términos relativos, incluso si su NPV absoluto es menor.

Teorema 7.10.1. Índice de rentabilidad con valor presente. Sea C'_t la contribución al proyecto en el instante t , y R'_t el retorno generado en ese mismo instante, para $t = 0, 1, \dots, n$. El *índice de rentabilidad* (Profitability Index, PI) se define como el cociente entre el valor presente de los retornos y el valor presente de las contribuciones

$$PI = \frac{\sum_{t=0}^n \nu^t R'_t}{\sum_{t=0}^n \nu^t C'_t} \quad (7.17)$$

Si se utiliza la tasa interna de retorno (IRR) como tasa de descuento, entonces $PI = 1$ por definición.

Definición 7.10.2. El **período de recuperación (Payback period)** es el tiempo requerido para que los retornos acumulados igualen o superen la inversión inicial. En su forma básica, se exige que

$$R_k \geq 0 \quad \text{para algún } k \in \{0, 1, \dots, n\} \quad (7.18)$$

Este método es simple pero ignora el valor temporal del dinero.

Teorema 7.10.2. Período de recuperación descontado. Utilizando la tasa mínima aceptable de rendimiento como tasa de descuento. Formalmente

$$\sum_{t=0}^k v^t R_t \geq 0 \quad (7.19)$$

Definición 7.10.3. La **tasa interna de retorno modificada** (Modified Internal Rate of Return, MIRR) se define como la tasa i que iguala el valor presente de los retornos futuros con el valor presente de las contribuciones, calculadas a una tasa prescrita j , típicamente la tasa mínima aceptable de rendimiento.

Teorema 7.10.3. Tasa interna de retorno modificada (MIRR). La **tasa interna de retorno modificada**. La tasa interna de retorno modificada satisface la ecuación

$$\sum_{t=0}^n (1+i)^{-t} C_t = \sum_{t=0}^n (1+i)^t R_t \quad (7.20)$$

donde C_t representa los flujos de entrada y R_t los flujos de salida en el período t . Esta formulación permite incorporar tasas de reinversión y financiamiento diferenciadas.

Definición 7.10.4. Un **proyecto de inversión puro** es aquel en el que el saldo de inversión B_t permanece no negativo durante todo el período de inversión

$$B_t \geq 0 \quad \text{para todo } t = 0, 1, \dots, n. \quad (7.21)$$

Definición 7.10.5. Un **proyecto de financiamiento puro** es aquel en el que el saldo de inversión B_t permanece no positivo durante todo el período de inversión

$$B_t \leq 0 \quad \text{para todo } t = 0, 1, \dots, n. \quad (7.22)$$

Definición 7.10.6. Un **proyecto mixto** es aquel en el que el saldo de inversión B_t cambia de signo durante el período de inversión. Este tipo de proyecto puede generar múltiples tasas internas de retorno, lo que motiva el uso de métodos alternativos como la MIRR.

Definición 7.10.7. El **saldo inicial del fondo** se define como

$$B_0 = C_0 \quad (7.23)$$

donde C_0 representa la contribución inicial al fondo.

Definición 7.10.8. La **tasa de rendimiento del proyecto** r es la tasa requerida durante los períodos en los que el inversionista se encuentra en condición de prestamista, es decir, cuando el balance de inversión $B_t \geq 0$. Esta tasa refleja el retorno esperado sobre los fondos invertidos.

Definición 7.10.9. La **tasa de financiamiento del proyecto** f es la tasa requerida durante los períodos en los que el inversionista se encuentra en condición de prestatario, es decir, cuando el balance de inversión $B_t \leq 0$. Esta tasa representa el costo del capital necesario para sostener la inversión.

Teorema 7.10.4. Desarrollo recursivo del saldo del fondo. El saldo del fondo en el instante t se calcula recursivamente según el signo del saldo anterior

$$B_t = \begin{cases} B_{t-1}(1+r) + C_t, & \text{si } B_{t-1} \geq 0 \\ B_{t-1}(1+f) + C_t, & \text{si } B_{t-1} < 0 \end{cases}$$

para $t = 1, 2, \dots, n$, donde f es la tasa de interés y r el número de períodos aplicables.

Teorema 7.10.5. Saldo final como polinomio en f y r . El saldo final del fondo puede expresarse como un polinomio en f y r

$$B_n = C_0(1+r)^{m_0}(1+f)^{n-m_0} + C_1(1+r)^{m_1}(1+f)^{n-m_1-1} + \dots + C_n \quad (7.24)$$

donde m_i es el número total de períodos desde el instante i hasta n en los que se aplica la tasa f , y se cumple

$$n \geq m_0 \geq m_1 \geq \dots \geq m_n \geq 0 \quad (7.25)$$

8

Aplicaciones prácticas

8.1 Introducción

El capítulo 8 presenta una serie de aplicaciones prácticas de la teoría del interés que no se habían abordado previamente, con especial énfasis en el crédito al consumidor. Se exploran temas como los requisitos de veracidad en préstamos, el financiamiento de automóviles y las hipotecas inmobiliarias, incluyendo también el análisis de contratos de arrendamiento. Más adelante, el capítulo aborda herramientas de análisis financiero aplicadas a inversiones en activos fijos, como los métodos de depreciación y el concepto de costo capitalizado, vinculado al presupuesto de capital. Finalmente, se ofrece una visión general de los instrumentos financieros modernos, útil para introducir al lector en vehículos de inversión contemporáneos desde una perspectiva no técnica. Cada sección está diseñada para ser autónoma, lo que permite al lector abordar temas específicos sin depender del resto del capítulo.

8.2 Veracidad en préstamos

En 1968, el Congreso de los Estados Unidos promulgó la Ley de Protección al Crédito del Consumidor, cuyo Título I es conocido como la Ley de Veracidad en Préstamos (Truth in Lending Act, 15 USC 1601). Esta legislación no busca regular las tasas que los prestamistas pueden cobrar, sino garantizar que los términos de los préstamos al consumidor sean divulgados de manera clara y precisa. Su aplicación se limita exclusivamente a préstamos de consumo, excluyendo los préstamos comerciales, y tiene como objetivo principal proteger al prestatario mediante la transparencia en las condiciones financieras ofrecidas.

Definición 8.2.1. La **tasa porcentual anual** (APR) es un indicador requerido por ley en préstamos al consumidor, calculado mediante el método actuarial sobre una base de interés compuesto. Junto con el **cargo financiero**, que expresa el interés total en dólares, forma parte de las divulgaciones obligatorias que garantizan transparencia en las condiciones del crédito.

Definición 8.2.2. El **período unitario** es la longitud del intervalo entre pagos, definida legalmente como la frecuencia estándar sobre la cual se estructuran los pagos en un contrato financiero.

Definición 8.2.3. La **veracidad en préstamos** distingue entre **crédito abierto** y **crédito cerrado**. En el crédito abierto, como cuentas rotativas o tarjetas de crédito, el cargo financiero se divulga periódicamente y la APR corresponde a la tasa nominal anual sobre saldos pendientes. En el crédito cerrado, como préstamos con pagos fijos, se exige una divulgación completa al inicio del contrato.

La aplicación de la normativa de veracidad en préstamos se ilustra mediante una transacción estándar de crédito cerrado, en la cual se definen las siguientes variables clave para el cálculo del cronograma de pagos y la divulgación financiera

- L : saldo original del préstamo después del pago inicial.
- K : **cargo financiero** total del préstamo.
- R : monto de cada pago periódico.
- m : número de pagos por año.
- n : número total de pagos durante el plazo del préstamo.
- i : **tasa porcentual anual** (APR).
- j : tasa de interés por período de pago.

Teorema 8.2.1. Cálculo de pagos y tasa porcentual anual en préstamos cerrados. En un préstamo cerrado con pagos uniformes, el monto de cada cuota se determina mediante

$$R = \frac{L + K}{n} \quad (8.1)$$

Para que el valor presente de los pagos iguale el monto del préstamo, se impone la ecuación de valor

$$Ra_{\overline{n}|j} = L \quad (8.2)$$

La tasa porcentual anual se obtiene como:

$$i = mj \quad (8.3)$$

Definición 8.2.4. Los **avances** (advances) son pagos múltiples realizados por el prestamista al prestatario en distintos momentos dentro de un préstamo complejo.

Teorema 8.2.2. Valoración de préstamos con avances y pagos periódicos. La ecuación

$$\sum_{t=0}^n v^t R = 0 \quad (8.4)$$

modela préstamos con múltiples **avances** del prestamista y pagos periódicos del prestatario.

Definición 8.2.5. El **cargo financiero no devengado** (unearned finance charge) es la parte del cargo financiero original que se acredita al prestatario cuando el préstamo se paga anticipadamente. El término “no devengado” refleja que el prestamista aún no ha “ganado” los intereses correspondientes al período entre la fecha de pago y el final del plazo original.

Definición 8.2.6. La **Regla del Comerciante** (Merchant’s Rule) fue el método más común para calcular intereses hasta principios del siglo XIX. Es esencialmente equivalente al interés simple, y aunque funcionaba adecuadamente para préstamos de corto plazo, producía resultados ilógicos en préstamos de largo plazo.

Definición 8.2.7. La **Regla de los Estados Unidos** (United States Rule) es el método legalmente establecido para aplicar pagos en préstamos. Surgió del fallo de la Corte Suprema en el caso *Story v. Livingston* (38 U.S. 359, año 1839), donde se dictaminó que todo pago del prestatario debe aplicarse primero a los intereses acumulados, y solo el excedente se destina a reducir el saldo principal. Esta regla se alinea con la teoría del interés compuesto y contrasta con la **Regla del Comerciante** (Merchant’s Rule), que era común antes del siglo XIX.

Mr. Justice Wayne, en el caso *Story v. Livingston*, expresó lo siguiente:

“The correct rule in general is that the creditor shall calculate interest whenever a payment is made. To this interest the payment is first to be applied; and if it exceed the interest due, the balance is to be applied to diminish the principal. If the payment fall short of the interest, the balance of interest is not to be added to the principal, so as to become interest. This rule is equally applicable whether the debt be one which expressly draws interest, or one in which interest is given in the name of damages.”

Definición 8.2.8. La **rendimiento porcentual anual** (annual percentage yield, APY) es el término utilizado por las instituciones financieras para referirse a la tasa de rendimiento sobre depósitos.

Teorema 8.2.3. Relación entre APY y APR. La tasa de rendimiento porcentual anual (APY), denotada por i' , se relaciona con la tasa porcentual anual nominal (APR), convertible m veces por año, mediante la fórmula

$$i' = (1 + j)^m - 1 \quad (8.5)$$

donde j es la tasa nominal por período de conversión. Esta relación expresa que el APY es la tasa efectiva anual correspondiente al APR compuesto m veces por año.

8.3 Financiamiento de automóviles

Prestamos para automóviles

Definición 8.3.1. Un **préstamo para automóvil** (automobile loan) es un tipo de crédito al consumidor que permite financiar la compra de un vehículo mediante pagos mensuales nivelados, con una tasa de interés fija y un plazo determinado. Está regulado por la Truth in Lending Act.

Definición 8.3.2. Un **préstamo directo** (direct loan) es aquel en el que una institución financiera (como un banco o asociación de ahorro y préstamo) otorga el crédito directamente al consumidor para la compra del automóvil.

Definición 8.3.3. Un **préstamo indirecto** (indirect loan) es aquel en el que la institución financiera presta dinero al concesionario de automóviles, quien a su vez negocia con el consumidor la venta financiada del vehículo.

Definición 8.3.4. Un **préstamo garantizado** (secured loan) es un préstamo en el que el automóvil adquirido sirve como garantía (colateral). Si el prestatario incumple los pagos, la institución financiera puede recuperar el vehículo.

Definición 8.3.5. Un **vehículo de intercambio** (trade-in allowance) es el valor que se reconoce al automóvil usado que el consumidor entrega como parte del pago inicial al adquirir un vehículo nuevo. Este valor se descuenta del precio de compra y reduce el monto del préstamo necesario.

Definición 8.3.6. El **reembolso en efectivo** (cash back) es una cantidad que el concesionario o fabricante devuelve al comprador como incentivo financiero. Puede aplicarse como reducción directa del precio de compra o entregarse como efectivo al consumidor.

Definición 8.3.7. El **plazo del préstamo** (term) es la duración total del préstamo, usualmente expresada en meses. Determina el número de pagos mensuales y afecta tanto el monto de cada pago como el costo total del préstamo.

Definición 8.3.8. El **pago inicial** (down payment) es la cantidad de dinero que el consumidor entrega al momento de adquirir un automóvil, antes de financiar el resto mediante un préstamo. Reduce directamente el monto del préstamo necesario y puede influir en la tasa de interés ofrecida.

Definición 8.3.9. El **pago mensual** (monthly payment) en un préstamo para automóvil incluye tanto el principal como los intereses, y se calcula en función del monto del préstamo, la tasa de interés anual (APR) y el plazo expresado en meses.

Definición 8.3.10. El **interés simple con interés agregado** (simple interest with add-on interest) es un método de cálculo en el que el interés total sobre el préstamo se determina al inicio y se distribuye en los pagos mensuales, sin considerar el saldo restante.

Definición 8.3.11. El **valor de mercado** (market value) del automóvil es el precio estimado que el vehículo puede alcanzar en el mercado. En algunos casos, el saldo pendiente del préstamo puede superar este valor durante la vida del préstamo.

Definición 8.3.12. La **depreciación** (depreciation) es la disminución progresiva del valor de mercado de un activo a lo largo del tiempo. Este fenómeno puede deberse al uso, desgaste, obsolescencia o condiciones del mercado.

Definición 8.3.13. Un préstamo se encuentra **invertido** (upside down) cuando el saldo pendiente de la deuda excede el valor de mercado del activo financiado. Esta situación implica que el valor actual del bien es inferior al monto adeudado.

Arrendamiento vehicular

Definición 8.3.14. Un **arrendamiento vehicular o arrendamiento financiero** (automobile lease) es un acuerdo en el que el arrendatario (lessee) se compromete a realizar pagos mensuales durante un plazo determinado, a cambio del uso de un activo. Al finalizar el contrato, el arrendatario puede devolver el activo, adquirirlo, o renovar el arrendamiento.

Definición 8.3.15. El **factor monetario** (money factor) es el cargo financiero implícito que representa el costo de interés por el uso del capital del arrendador durante el plazo del arrendamiento.

Definición 8.3.16. El **valor residual** (residual value) es el valor depreciado estimado del activo al término del contrato de arrendamiento. Se utiliza para calcular la parte del valor que será amortizada durante el plazo del contrato.

Definición 8.3.17. El **costo capitalizado bruto** (gross capitalized cost) es el valor total del activo más cualquier cargo adicional capitalizable, como impuestos, licencias, registros, acuerdos de servicio y otros gastos asociados.

Definición 8.3.18. La **reducción del costo capitalizado** (capitalized cost reduction) es cualquier pago inicial o crédito que disminuye el costo capitalizado bruto, reduciendo así la base sobre la cual se calcula el arrendamiento.

Definición 8.3.19. El **costo capitalizado ajustado** (adjusted capitalized cost) es la diferencia entre el costo capitalizado bruto y las reducciones aplicadas. Representa el monto neto sobre el cual se calcula el arrendamiento.

Definición 8.3.20. La **penalización por terminación anticipada** (early termination penalty) es un cargo significativo que se aplica si el arrendatario finaliza el contrato antes del plazo acordado.

Definición 8.3.21. El **cargo por exceso de kilometraje** (mileage restriction fee) es una penalización aplicada al final del contrato si el arrendatario excede el límite de kilometraje estipulado, típicamente entre 12,000 y 15,000 millas por año.

Definición 8.3.22. El **cargo por desgaste excesivo** (excess wear and tear fee) es un cargo aplicado al final del contrato si el activo presenta un nivel de deterioro superior al considerado razonable.

Definición 8.3.23. La **tarifa de transferencia de arrendamiento** (lease transfer fee) es un cargo inicial que compensa al arrendador por los costos administrativos asociados con la asignación del activo y la gestión del contrato.

Definición 8.3.24. La **tarifa de disposición del arrendamiento** (lease disposal fee) es un cargo aplicado al final del contrato para cubrir los costos de procesamiento y disposición del activo devuelto.

Definición 8.3.25. El **depósito de seguridad** (security deposit) es un monto pagado al inicio del contrato, reembolsable al finalizar, que protege al arrendador contra incumplimientos o daños.

Definición 8.3.26. El **cargo por depreciación** (depreciation charge) es la parte del pago mensual que compensa al arrendador por la pérdida de valor del activo durante el plazo del arrendamiento.

Definición 8.3.27. El **cargo financiero** (finance charge) es la parte del pago mensual que compensa al arrendador por el uso del capital invertido en la adquisición del activo.

Los siguiente símbolos son de importancia

- R = pago mensual del arrendamiento

- n = plazo del arrendamiento en meses
- B_0 = precio del activo al inicio del arrendamiento
- B_n = valor residual del activo al finalizar el arrendamiento
- $D = B_0 - B_n$ = depreciación del activo durante el arrendamiento
- i = factor monetario, expresado como tasa mensual

Teorema 8.3.1. Valoración de arrendamientos mediante fórmula de bonos. Sea B_0 el valor presente del contrato de arrendamiento, este se expresa como

$$B_0 = Ra_{\overline{n}|} + B_n \nu^n \quad (8.6)$$

Resolviendo para R , se obtiene

$$R = \frac{B_0 - B_n \nu^n}{a_{\overline{n}|}} = \frac{B_0(1 - \nu^n) + (B_0 - B_n)\nu^n}{a_{\overline{n}|}} \quad (8.7)$$

Esta expresión puede descomponerse como

$$R = B_0 i + \frac{D}{s_{\overline{n}|}} \quad (8.8)$$

donde $B_0 i$ representa el cargo financiero y $\frac{D}{s_{\overline{n}|}}$ el cargo por depreciación.

Leasing presenta ventajas y desventajas importantes en comparación con el financiamiento mediante préstamo.

Las ventajas son las siguientes:

- El pago mensual es significativamente más bajo, ya que se financia únicamente la depreciación durante el plazo del arrendamiento, no el precio total del activo.
- La reducción del costo capitalizado requerida en un arrendamiento suele ser menor que el pago inicial exigido en un préstamo.
- El arrendatario no necesita encargarse de la venta, intercambio o disposición del activo al finalizar el contrato.
- El arrendatario puede disfrutar de un activo nuevo cada pocos años mediante contratos sucesivos.

Las desventajas son las siguientes:

- Las tarifas, penalizaciones y cargos adicionales suelen ser más altos que en los préstamos.
- El arrendamiento es relativamente inflexible ante cambios en las circunstancias del arrendatario, debido a penalizaciones por terminación anticipada, restricciones de uso y cargos por desgaste excesivo.
- El factor monetario en los arrendamientos tiende a ser más alto que las tasas de interés en préstamos convencionales.
- A largo plazo, los arrendamientos sucesivos suelen ser más costosos que las compras sucesivas, especialmente si los activos adquiridos se conservan por más tiempo que los plazos típicos de arrendamiento.

8.4 Hipotecas inmobiliarias

Una hipoteca inmobiliaria es un tipo de préstamo de gran magnitud y largo plazo, comúnmente entre 15 y 30 años, que representa la mayor deuda para muchas familias. Aunque está sujeta a las mismas normas de divulgación que otros créditos al consumidor, las hipotecas poseen características particulares que justifican su análisis por separado debido a su relevancia financiera.

Definición 8.4.1. La **fecha de liquidación** (settlement date) es el día en que la titularidad legal de un bien inmueble se transfiere del vendedor al comprador. Esta fecha suele coincidir con el inicio formal del préstamo hipotecario asociado a la transacción.

Se definen las variables L, K, R, n, i, j y se establece $m = 12$. Además, se introducen las siguientes definiciones

- Q = gastos en la fecha de liquidación que deben reflejarse en el cálculo del APR
- L^* = monto financiado para efectos de divulgación, es decir, considerando Q
- j' = tasa de interés mensual efectiva del préstamo
- i' = tasa de interés anual nominal del préstamo

Teorema 8.4.1. Relación entre tasa anual y mensual. Sea i la tasa anual nominal y j' la tasa mensual efectiva del préstamo. Entonces

$$i = \frac{L}{j'} \quad (8.9)$$

Teorema 8.4.2. Pago mensual del préstamo. Sea L el monto del préstamo, R el pago mensual, y a_{ij} el valor actual de una anualidad ordinaria. Entonces

$$R = \frac{L}{a_{ij}} \quad (8.10)$$

Teorema 8.4.3. Monto financiado para efectos de divulgación. Sea Q el cargo financiero reflejado en el APR. Entonces el monto financiado es

$$L^* = L - Q \quad (8.11)$$

Teorema 8.4.4. Gastos en la fecha de liquidación. Sea K el total de gastos en la liquidación, n el número de pagos, y R el pago mensual. Entonces

$$K = nR - L^* \quad (8.12)$$

Teorema 8.4.5. Tasa mensual efectiva para divulgación. La tasa mensual efectiva j se obtiene resolviendo

$$R = \frac{L}{a_{ij}} \quad (8.13)$$

Teorema 8.4.6. Cálculo de la tasa porcentual anual (APR). La tasa porcentual anual para efectos de divulgación es

$$\text{APR} = 12j \quad (8.14)$$

Definición 8.4.2. Una **hipoteca de tasa ajustable** (adjustable rate mortgage, ARM) es un tipo de préstamo hipotecario en el que la tasa de interés puede variar periódicamente, en contraste con la hipoteca tradicional de tasa fija.

Definición 8.4.3. Una **hipoteca de tasa fija** (fixed rate mortgage) es un préstamo hipotecario en el que la tasa de interés permanece constante durante todo el plazo del préstamo.

Definición 8.4.4. El **período de ajuste** (adjustment period) es el intervalo de tiempo en el que el prestamista puede modificar la tasa de interés en una hipoteca de tasa ajustable. Este intervalo puede ser mensual u otro definido contractualmente.

Definición 8.4.5. En una hipoteca de tasa ajustable, las tasas de interés están generalmente vinculadas mediante fórmula a una **tasa índice** (index rate), lo cual evita que el prestamista las modifique de forma arbitraria.

Definición 8.4.6. Un **límite de tasa de interés** (interest rate cap) es una restricción contractual que establece el máximo incremento permitido en la tasa de interés durante un período de ajuste.

Definición 8.4.7. Un **límite de pago** (payment cap) es una restricción contractual que establece el porcentaje máximo de aumento permitido en el monto del pago mensual en una fecha de ajuste.

Definición 8.4.8. Una **hipoteca con pagos graduados** (graduated payment mortgage) es una hipoteca de tasa fija o ajustable en la que los pagos son bajos durante un período inicial (por ejemplo, cinco años) y luego se estabilizan. Está diseñada para personas jóvenes que esperan aumentos rápidos en sus ingresos. Es común la amortización negativa.

Definición 8.4.9. Una **hipoteca solo intereses** (interest only mortgage) es una hipoteca de tasa fija o ajustable en la que, durante un período inicial (típicamente de cinco a siete años), los pagos cubren únicamente los intereses. Al finalizar dicho período, el prestatario puede refinanciar, cancelar el préstamo o iniciar un plan de amortización regular. No hay amortización negativa, pero tampoco se paga capital durante la fase inicial.

Definición 8.4.10. Una **hipoteca de tasa ajustable con opción** (option ARM) permite pagos mínimos que pueden ser inferiores a los intereses devengados, generando intereses diferidos y amortización negativa. Se recastea típicamente cada cinco años para eliminar dicha amortización. Es común en mercados de vivienda de alto costo.

Definición 8.4.11. Una **hipoteca con apreciación compartida** (shared appreciation mortgage) es una hipoteca de tasa fija con una tasa de interés más baja que la convencional. A cambio, el prestatario acepta compartir con el prestamista parte de la apreciación del valor del inmueble. Este tipo de hipoteca es poco común.

Definición 8.4.12. Una **hipoteca envoltante** (wraparound mortgage) es una hipoteca de tasa fija que requiere la existencia de una hipoteca asumible sobre el inmueble. Si la hipoteca original tiene una tasa más baja que la actual, la combinación de ambas puede resultar en un costo total menor. Su utilidad es limitada, ya que pocas hipotecas actuales son asumibles.

Definición 8.4.13. Una **hipoteca de anualidad inversa** (reverse annuity mortgage) es una hipoteca de tasa fija o ajustable en la que el propietario recibe una anualidad basada en el valor neto de su propiedad. Está dirigida a personas mayores con alto patrimonio inmobiliario que necesitan ingresos adicionales. Requiere mantenimiento del inmueble y suele incluir cláusulas de uso vitalicio para evitar la pérdida de la vivienda.

Definición 8.4.14. La **velocidad de prepago** (prepayment speed) es la tasa a la que los saldos hipotecarios se cancelan anticipadamente. Este fenómeno representa un desafío para los prestamistas, ya que introduce incertidumbre sobre el ritmo de recuperación del capital prestado.

8.5 Métodos aproximados

El cálculo exacto de la tasa porcentual anual (APR) requiere una calculadora financiera, pero existen métodos aproximados que, aunque no usan fórmulas de interés ni permiten cálculo directo, siguen siendo útiles y educativos. Estos métodos ayudan a estimar el cargo financiero no devengado y a aplicar técnicas de depreciación, siendo algunos sorprendentemente precisos y aplicables en diversas situaciones.

Teorema 8.5.1. Método aproximado para estimar la tasa de interés. Sea m el número de meses en un año, i/m la tasa de interés mensual, y $B_{i/m}$ el saldo pendiente del préstamo en el instante i/m . Si se asume una división arbitraria entre capital e interés en los pagos periódicos, entonces el cargo financiero aproximado K se calcula como

$$\frac{i}{m} \sum_{i=1}^m B_{i/m} = K \quad (8.15)$$

Resolviendo para la tasa anual efectiva i , se obtiene

$$i = \frac{mK}{\sum_{i=1}^m B_{i/m}} \quad (8.16)$$

Método de rendimiento máximo

Definición 8.5.1. El **método de rendimiento máximo** (*maximum yield method*) es una técnica aproximada para calcular la tasa de interés en préstamos a plazos. Produce el valor más alto entre los métodos alternativos y se denota por $i^{\max}$. Este método asume que todos los pagos periódicos se realizan al final de cada período.

Teorema 8.5.2. Tasa máxima de interés bajo método de rendimiento. Sea L el monto del préstamo, K el cargo financiero total, n el número de pagos periódicos, y m el número de meses por año. La suma de los saldos pendientes se aproxima por

$$\sum_{m=0}^{n-1} B_{i,m} = \frac{L+K}{n} \cdot \frac{(n-1)n}{2} \quad (8.17)$$

Entonces, la tasa de interés máxima estimada bajo el método de rendimiento es

$$i_{\max} = \frac{mK}{Ln - (L+K) \cdot \frac{n-1}{2}} = \frac{2mK}{L(n+1) - K(n-1)} \quad (8.18)$$

Table 8.1: Cronograma de amortización usando el método de rendimiento máximo

Período	Monto del pago	Interés pagado	Capital amortizado	Saldo pendiente
0	—	—	—	$L + K$
$\frac{1}{m}$	$L + K$	0	$L + K$	$L + K - (L + K)$
$\frac{2}{m}$	$L + K$	0	$L + K$	$L + K - 2(L + K)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\frac{n-1}{m}$	$L + K$	0	$L + K$	$L + K - (n-1)(L + K)$
$\frac{n}{m}$	$L + K - nK$	K	$L + K - nK$	0
Total	$nL + K$	K	L	—

Método de rendimiento mínimo

Definición 8.5.2. El **método de rendimiento mínimo** (*minimum yield method*) es una técnica aproximada para calcular la tasa de interés en préstamos a plazos. Produce el valor más bajo entre los métodos alternativos y se denota por $i^{\min}$. Este método asume que todos los pagos periódicos se realizan al inicio de cada período.

Teorema 8.5.3. Tasa mínima de interés bajo método de rendimiento. Sea L el monto del préstamo, K el cargo financiero total, n el número de pagos periódicos, y m el número de meses por año. La suma de los saldos pendientes se aproxima por

$$\sum_{t=0}^{n-1} B_{t/m} = \frac{L+K}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} - K \quad (8.19)$$

Entonces, la tasa de interés mínima estimada bajo el método de rendimiento es

$$i^{\min} = \frac{mK}{(L+K) \cdot \frac{n+1}{2} - K} = \frac{2mK}{L(n+1) + K(n-1)} \quad (8.20)$$

Table 8.2: Cronograma de amortización usando el método de rendimiento mínimo

Período	Monto del pago	Interés pagado	Capital amortizado	Saldo pendiente
0	$\frac{L+K}{n}$	K	0	L
$\frac{1}{m}$	$\frac{L+K}{n}$	$\frac{L+K}{n} - \frac{L}{n}$	$\frac{L}{n}$	$L - \frac{L}{n}$
$\frac{2}{m}$	$\frac{L+K}{n}$	$\frac{L+K}{n} - \frac{2L}{n}$	$\frac{2L}{n}$	$L - \frac{2L}{n}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\frac{n-1}{m}$	$\frac{L+K}{n}$	$\frac{L+K}{n} - \frac{L}{n}$	$\frac{L}{n}$	0

Método de razón constante

Definición 8.5.3. El **método de razón constante** (*constant ratio method*) es una técnica aproximada para calcular la tasa de interés en préstamos a plazos. Produce el valor i^{cr} y asume que un porcentaje constante de cada cuota se destina a capital y otro porcentaje constante a intereses. Este método simplifica el cronograma de amortización, como se muestra en la Tabla 8.3.

Teorema 8.5.4. Tasa de interés bajo el método de razón constante. Sea L el monto del préstamo, K el cargo financiero total, n el número de pagos periódicos, y m el número de meses por año. La suma de los saldos pendientes bajo el método de razón constante se aproxima por

$$\sum_{i=0}^{n-1} B_{i/n} = L \cdot \frac{n(n+1)}{2n} \quad (8.21)$$

Entonces, la tasa de interés estimada bajo este método es

$$i^\alpha = \frac{mK}{L \cdot \frac{n+1}{2}} = \frac{2mK}{L(n+1)} \quad (8.22)$$

Table 8.3: Cronograma de amortización usando el método de razón constante

Período	Monto del pago	Interés pagado	Capital amortizado	Saldo pendiente
0	—	—	—	L
$\frac{1}{m}$	$\frac{L+K}{n}$	$\frac{K}{n}$	$\frac{L}{n}$	$L - \frac{L}{n}$
$\frac{2}{m}$	$\frac{L+K}{n}$	$\frac{K}{n}$	$\frac{2L}{n}$	$L - \frac{2L}{n}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\frac{n-1}{m}$	$\frac{L+K}{n}$	$\frac{K}{n}$	$\frac{L}{n}$	$L - \frac{(n-1)L}{n}$
Total	$L + K$	K	L	—

Teorema 8.5.5. Tasa de interés por saldo promedio pendiente con razón constante. Bajo la suposición de saldo pendiente lineal y pagos periódicos uniformes, la tasa anual estimada se expresa como

$$i^{\text{av}} = \frac{2mK}{nT(L_n + 1)} \quad (8.23)$$

Método de razón directa

Definición 8.5.4. El **método de razón directa** (*direct ratio method*) estima la tasa de interés i^r mediante una división aproximada entre capital e interés que se asemeja al esquema actuarial exacto. Bajo este método, la columna de interés pagado decrece en cada período, reflejando una amortización más precisa que los métodos de razón constante o rendimiento mínimo.

Definición 8.5.5. La **regla del 78** es una técnica de amortización aproximada donde el interés se distribuye según una secuencia aritmética decreciente, como $\frac{12}{78}, \frac{11}{78}, \dots, \frac{1}{78}$ para $n = 12$. Genera pagos de capital crecientes y se asocia con el *método de razón directa*.

Definición 8.5.6. Sea S_r la suma de los primeros r enteros positivos. Esta cantidad se utiliza para ponderar los pagos de interés en el método de razón directa, y se define como

$$S_r = 1 + 2 + \dots + r = \frac{r(r+1)}{2} \quad (8.24)$$

Table 8.4: Tabla 8.4 — Cronograma de amortización usando el método de razón directa

Período	Monto del pago	Interés pagado	Capital amortizado	Saldo pendiente
0	—	—	—	L
$\frac{1}{m}$	$\frac{L+K}{n}$	$\frac{K \cdot n}{S_s}$	$\frac{L+K}{n} - \frac{K \cdot n}{S_s}$	$L - \left(\frac{L+K}{n} - \frac{K \cdot n}{S_s} \right)$
$\frac{2}{m}$	$\frac{L+K}{n}$	$\frac{K \cdot (n-1)}{S_s}$	$\frac{L+K}{n} - \frac{K \cdot (n-1)}{S_s}$	$L - \sum_{t=1}^2 \left(\frac{L+K}{n} - \frac{K \cdot (n-t+1)}{S_s} \right)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\frac{n-1}{m}$	$\frac{L+K}{n}$	$\frac{K \cdot 2}{S_s}$	$\frac{L+K}{n} - \frac{K \cdot 2}{S_s}$	$L - \sum_{t=1}^{n-1} \left(\frac{L+K}{n} - \frac{K \cdot (n-t+1)}{S_s} \right)$
$\frac{n}{m}$	$\frac{L+K}{n}$	$\frac{K}{S_s}$	$\frac{L+K}{n} - \frac{K}{S_s}$	0
Total	$L + K$	K	L	—

Teorema 8.5.6. Tasa de interés bajo el método de razón directa. Sea L el monto del préstamo, K el cargo financiero total, n el número de pagos, y m el número de meses por año. Bajo la aproximación de saldos pendientes ponderados por sumas aritméticas, la tasa estimada es

$$i^{\text{dr}} = \frac{2mK(n-1)}{L(n+1)(n+2)} \quad (8.25)$$

Esta fórmula surge al evaluar la suma total de saldos pendientes como

$$\sum_{r=1}^n \left(\frac{r+1}{2} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{n(n+1)(n+2)}{3} \quad (8.26)$$

y al aplicar dicha suma en la estructura de pagos del método de razón directa.

8.6 Métodos de depreciación

Una aplicación importante de la teoría del interés es el análisis financiero de los activos fijos, es decir, bienes cuya vida útil supera el año. Estos incluyen planta, equipo, bienes raíces y automóviles, y representan inversiones

realizadas por individuos o empresas con fines comerciales o de largo plazo. La valoración y depreciación de estos activos requiere técnicas que incorporan el valor temporal del dinero, lo que hace que el interés compuesto y los esquemas de amortización sean herramientas clave en su evaluación.

- n : número de períodos de conversión de interés.
- V : valor del activo al inicio de los n períodos.
- S : valor residual del activo al final del plazo (S puede ser negativo).
- r : retorno periódico nivelado después de gastos.
- i : tasa de rendimiento por período.
- A : tasa de interés del fondo de amortización por período.

Si $r = 0$, es decir, si el activo no varía en valor a lo largo del tiempo, entonces la tasa de rendimiento periódica se calcula como el cociente entre el retorno neto y la tasa del fondo de amortización:

$$i = \frac{R}{A} \quad (8.27)$$

Definición 8.6.1. Un activo se denomina **apreciable** si su valor final S supera el valor inicial A , es decir, $A < S$. En cambio, se considera **depreciable** si $A > S$.

Teorema 8.6.1. Tasa de rendimiento con fondo de amortización. Sea A el valor inicial del activo, S su valor residual al final de n períodos, i la tasa de interés por período, y R el retorno periódico neto. Si el activo debe ser reemplazado y su valor varía en el tiempo ($A \neq S$), entonces el retorno periódico se calcula mediante

$$R = Ai + \frac{A - S}{s_{\overline{n}|i}} \quad (8.28)$$

Esta expresión incorpora el principio de fondo de amortización para garantizar la reposición del activo al final del plazo. Si $A = S$, la fórmula se reduce a $R = Ai$.

Definición 8.6.2. El **valor en libros** de un activo es el valor registrado en los estados financieros del inversionista en un momento determinado.

Definición 8.6.3. La **cuota de depreciación** es la cantidad por la cual el valor en libros de un activo disminuye durante un período específico.

Teorema 8.6.2. Cálculo de la depreciación periódica. Sea B_t el valor en libros del activo al final del período t , con $0 \leq t \leq n$, y sea D_t la cuota de depreciación correspondiente al período t , para $t = 1, 2, \dots, n$. Entonces

$$D_t = B_{t-1} - B_t \quad (8.29)$$

con condiciones iniciales $B_0 = A$ y $B_n = S$, donde A es el valor inicial del activo y S su valor residual al final del plazo.

Método del fondo de amortización

Definición 8.6.4. El **método del fondo de amortización**, también llamado método de interés compuesto, es una técnica financiera en la que el valor en libros del activo se ajusta periódicamente para reflejar su reposición futura.

Teorema 8.6.3. Valor en libros y depreciación bajo fondo de amortización. Sea A el valor inicial del activo, S su valor residual al final de n períodos, j la tasa de interés por período, y $s_{t|j}$ el valor acumulado de una anualidad ordinaria. Entonces, el valor en libros al final del período t es

$$B_t = A - \left(\frac{A - S}{s_{n|j}} \right) s_{t|j} \quad (8.30)$$

La cuota de depreciación correspondiente al período t es

$$D_t = B_{t-1} - B_t = \left(\frac{A - S}{s_{n|j}} \right) (1 + j)^{t-1} \quad (8.31)$$

Estas expresiones garantizan que $B_0 = A$ y $B_n = S$, y que la depreciación acumulada coincide con la diferencia total entre el valor inicial y el residual.

Definición 8.6.5. El **método de saldo decreciente**, también llamado método de porcentaje constante o método de descuento compuesto, es una técnica de depreciación en la que el valor en libros del activo se reduce cada período mediante una fracción constante del valor restante.

Teorema 8.6.4. Depreciación bajo el método de saldo decreciente. Sea A el valor inicial del activo, S su valor residual al final de n períodos, y d la tasa constante de depreciación. Bajo el método de saldo decreciente, el valor en libros al final del período t es

$$B_t = A(1 - d)^t \quad (8.32)$$

y la cuota de depreciación correspondiente al período t es

$$D_t = dB_{t-1} \quad (8.33)$$

La tasa de depreciación d se determina en función de A , S y n mediante

$$d = 1 - \left(\frac{S}{A} \right)^{1/n} \quad (8.34)$$

Este método genera cuotas de depreciación decrecientes y refleja una pérdida acelerada de valor en los primeros períodos.

Teorema 8.6.5. Depreciación acelerada con factor proporcional. Sea A el valor inicial del activo, S su valor residual, n el número de períodos, y k un factor de aceleración. En el método de depreciación acelerada, se aplica un factor proporcional d' sobre el valor total del activo en el primer período, ignorando S . Este factor se define como

$$d' = \frac{k}{n} \quad (8.35)$$

Este enfoque permite aumentar la depreciación inicial respecto al método lineal, ajustando la velocidad de pérdida contable según el parámetro k .

Definición 8.6.6. El **método de suma de los dígitos de los años**, también conocido como *regla del 78*, es una técnica de depreciación acelerada en la que las cuotas disminuyen progresivamente a lo largo de la vida útil del activo. Este método asigna una fracción decreciente del valor depreciable en función del número de años restantes, generando mayores cargos al inicio del período contable.

Teorema 8.6.6. Depreciación bajo el método de suma de los dígitos de los años. Sea A el valor inicial del activo, S su valor residual, r la vida útil en períodos, y

$$S_r = \frac{r(r+1)}{2} \quad (8.36)$$

la suma de los primeros r enteros positivos. La cuota de depreciación en el período t está dada por

$$D_t = \frac{r-t+1}{S_r}(A-S), \quad (8.37)$$

lo que garantiza una asignación decreciente a lo largo del tiempo. El valor en libros al final del período t se expresa como

$$B_t = A - \sum_{j=1}^t D_j, \quad (8.38)$$

o equivalentemente,

$$B_t = S + \frac{S_{r-t}}{S_r}(A-S), \quad (8.39)$$

donde

$$S_{r-t} = \frac{(r-t)(r-t+1)}{2} \quad (8.40)$$

es la suma triangular de los años restantes. Este método asegura que

$$\sum_{j=1}^r D_j = A - S, \quad (8.41)$$

y que $B_0 = A$, $B_r = S$, cumpliendo con la depreciación total esperada.

Agotamiento

Definición 8.6.7. La **agotamiento** (depletion) es la reducción progresiva del suministro de recursos naturales, como carbón o petróleo, debido a su extracción. Matemáticamente, se modela de forma similar a la depreciación, ya que el yacimiento o campo se considera un activo depreciable conforme se consume su contenido. Los métodos de cálculo de depreciación pueden aplicarse directamente al análisis del agotamiento.

8.7 Costo capitalizado

En la práctica, el análisis de activos fijos requiere comparar los costos asociados a distintas alternativas. Para cada activo posible, deben considerarse tres componentes fundamentales:

1. **Pérdida de interés:** el costo de oportunidad por no invertir el precio de compra original en una alternativa que genere intereses.
2. **Depreciación:** la reducción sistemática del valor contable del activo a lo largo del tiempo.
3. **Mantenimiento:** los gastos periódicos necesarios para conservar el activo en condiciones operativas.

Definición 8.7.1. El **cargo periódico** de un activo es el costo por período asociado a su propiedad. Este cargo incluye componentes como el mantenimiento periódico, representado por M , y otros costos relevantes como la depreciación y el costo de oportunidad por el capital invertido.

Teorema 8.7.1. Cargo periódico total de propiedad de un activo. Sea A el valor inicial del activo, S su valor residual al final de n períodos, i la tasa de interés por período, j la tasa de acumulación para anualidades, y M el gasto periódico de mantenimiento. Entonces, el cargo periódico total H asociado a la propiedad del activo está dado por

$$H = Ai + \frac{A - S}{s_{n|j}} + M \quad (8.42)$$

donde Ai representa la pérdida de interés sobre el capital invertido, $\frac{A-S}{s_{n|j}}$ es la cuota periódica de depreciación bajo el método de fondo de amortización, y M es el gasto de mantenimiento constante por período.

Definición 8.7.2. El **costo capitalizado** de un activo es el valor presente del cargo periódico asociado a su propiedad extendida indefinidamente. Matemáticamente, equivale al valor presente de una anualidad perpetua por el monto del cargo periódico H . Este costo representa el desembolso único que, invertido al tipo de interés correspondiente, generaría ingresos suficientes para cubrir todos los cargos periódicos futuros.

Teorema 8.7.2. Costo capitalizado de un activo. Sea A el valor inicial del activo, S su valor residual al final de n períodos, i la tasa de interés por período, j la tasa de acumulación para anualidades, y M el gasto periódico de mantenimiento. El cargo periódico total asociado a la propiedad del activo es

$$H = Ai + \frac{A - S}{s_{n|j}} + M, \quad (8.43)$$

y el **costo capitalizado** K , definido como el valor presente de mantener indefinidamente un activo idéntico en operación, está dado por

$$K = \frac{H}{i} = A + \frac{A - S}{i \cdot s_{n|j}} + \frac{M}{i}. \quad (8.44)$$

Esta expresión permite comparar alternativas de inversión mediante una única suma equivalente que cubre todos los costos periódicos futuros.

Teorema 8.7.3. Comparación de productividad entre dos activos. Sean dos máquinas con costos iniciales A_1 y A_2 , valores residuales S_1 y S_2 , gastos de mantenimiento periódicos M_1 y M_2 , y factores de acumulación S_{ij1} y S_{ij2} para tasas i y j . Si U_1 y U_2 representan unidades de producción por período, entonces la equivalencia de productividad entre ambas máquinas se establece mediante:

$$\frac{A_1 + \frac{A_1 - S_1}{U_1} + M_1}{S_{ij1}} = \frac{A_2 + \frac{A_2 - S_2}{U_2} + M_2}{S_{ij2}} \quad (8.45)$$

Si se asume $i = j$, la expresión se simplifica a:

$$\frac{A_1}{S_{ij1}} + \frac{M_1}{U_1} = \frac{A_2}{S_{ij2}} + \frac{M_2}{U_2} \quad (8.46)$$

Estas fórmulas permiten comparar alternativas de inversión en función del costo por unidad de producción ajustado por tiempo e interés.

8.8 Instrumentos financieros más definidos

Hubo una época en que el universo de instrumentos financieros disponibles para inversión se limitaba a los ya discutidos en este libro: bonos, acciones preferentes, acciones ordinarias e hipotecas sobre bienes raíces. Sin embargo, desde la década de 1970 ha ocurrido una expansión significativa en la creación de instrumentos financieros nuevos y sofisticados.

En esta sección se presenta brevemente una selección de los instrumentos más relevantes que han sido

desarrollados. Esta lista no es exhaustiva ni sus descripciones son completas. Para mayor información, se recomienda consultar textos especializados en finanzas o valores. Además, la mayoría de firmas de corretaje, bancos, aseguradoras y otras instituciones financieras ofrecen folletos y literatura con información pertinente sobre estos instrumentos.

Fondos de mercado monetario

Definición 8.8.1. Los **fondos del mercado monetario** ofrecen al inversionista una alternativa segura con alta liquidez y rendimiento atractivo.

Definición 8.8.2. La **liquidez** se define como la capacidad de convertir rápidamente una inversión en efectivo, idealmente sin pérdida significativa del capital principal.

Definición 8.8.3. Muchas firmas de corretaje ofrecen **cuentas sweep**, en las cuales los fondos no invertidos se transfieren automáticamente a un fondo del mercado monetario.

Certificados de depósito

Definición 8.8.4. Los **certificados de depósito** (CDs) son instrumentos de inversión emitidos por bancos que ofrecen una tasa de interés especificada durante un período fijo, típicamente entre 90 días y 5 años.

Contratos de inversión garantizada

Definición 8.8.5. Los **contratos de inversión garantizada** (*GICs*) son instrumentos financieros emitidos por compañías de seguros, dirigidos principalmente a inversionistas institucionales como fondos de pensiones.

Definición 8.8.6. El **contrato bancario de inversión** (*BIC*) es un instrumento financiero desarrollado por bancos como alternativa a los contratos de inversión garantizada (*GICs*) ofrecidos por compañías de seguros.

Definición 8.8.7. Los **fondos mutuos** son cuentas de inversión colectiva en las que el inversionista individual adquiere participaciones. Su principal ventaja radica en ofrecer un grado de diversificación superior al que se lograría invirtiendo en acciones individuales.

Definición 8.8.8. El **valor neto de los activos** (*NAV*, por sus siglas en inglés) es el precio diario de una participación en un fondo de inversión, calculado como el valor total de mercado del portafolio menos los pasivos, dividido entre el número de acciones en circulación. Este valor refleja el precio base al cual se emiten o redimen participaciones en fondos abiertos.

Definición 8.8.9. Un **fondo abierto** es un tipo de fondo mutuo que emite y redime participaciones diariamente, sin mantener un número fijo de acciones en circulación.

Definición 8.8.10. Un **fondo cerrado** es un tipo de fondo de inversión que mantiene un número fijo de acciones en circulación y se negocia en una bolsa de valores. A diferencia de los fondos abiertos, su precio puede diferir del valor neto de los activos, ya que está determinado por la oferta y demanda en el mercado secundario.

Definición 8.8.11. Un **fondo índice** (index fund) es un tipo de fondo mutuo o fondo cotizado en bolsa (ETF) diseñado para replicar el rendimiento de un índice bursátil determinado, como el S&P 500, el Dow Jones Industrial Average o el Nasdaq Composite.

Definición 8.8.12. Un **fondo gestionado activamente** (actively managed fund) es un tipo de fondo mutuo o fondo cotizado en bolsa (ETF) cuya cartera de activos es seleccionada por gestores profesionales según criterios propios de inversión.

Definición 8.8.13. Un **fondo de crecimiento** (growth fund) es un fondo mutuo o fondo cotizado en bolsa (ETF) que concentra sus inversiones en acciones de empresas con expectativas de crecimiento acelerado en ingresos, ganancias o participación de mercado.

Definición 8.8.14. Un **fondo de valor** (value fund) es un fondo de inversión que se concentra en acciones de empresas con crecimiento lento pero estable, las cuales suelen pagar dividendos significativamente más altos.

Definición 8.8.15. Un **fondo sectorial** (sector fund, también llamado specialty fund) es un fondo de inversión que concentra sus activos en acciones de empresas pertenecientes a una industria o sector económico específico, como tecnología, salud, energía o servicios financieros.

Definición 8.8.16. Un **fondo de bonos** (bond fund) es un fondo de inversión que concentra sus activos en bonos, los cuales pueden tener vencimientos de corto, mediano o largo plazo.

Instrumento respaldado por hipotecas

Definición 8.8.17. Un **instrumento respaldado por hipotecas** (mortgage-backed security, MBS) es un valor financiero compuesto por un conjunto definido de préstamos hipotecarios. Los inversionistas reciben pagos periódicos de capital e intereses, que se transmiten directamente desde los prestatarios, razón por la cual también se les denomina pass-throughs.

Las inversiones en instrumentos respaldados por hipotecas permiten a individuos y entidades participar indirectamente en el mercado inmobiliario. Estos instrumentos son emitidos por corporaciones vinculadas al gobierno de EE. UU., cada una con distintos niveles de respaldo crediticio. Los pagos de capital e intereses generados por los prestatarios se transmiten directamente a los tenedores de los valores, lo que da origen a la denominación pass-throughs. Las tres entidades emisoras principales son GNMA, FHLMC y FNMA, conocidas respectivamente como Ginnie Mae, Freddie Mac y Fannie Mae.

Definición 8.8.18. Un **instrumento respaldado por hipotecas** (mortgage-backed security, MBS) es un valor financiero compuesto por un conjunto definido de préstamos hipotecarios. Los inversionistas reciben pagos periódicos de capital e intereses, que se transmiten directamente desde los prestatarios.

Definición 8.8.19. La **Government National Mortgage Association** (GNMA, Ginnie Mae) es una agencia gubernamental que emite MBS respaldados por la plena fe y crédito del gobierno de EE. UU., garantizando el pago de capital e intereses.

Definición 8.8.20. La **Federal Home Loan Mortgage Corporation** (FHLMC, Freddie Mac) es una entidad con estatuto federal que emite MBS garantizados por la corporación misma, pero sin respaldo directo del gobierno.

Definición 8.8.21. Una **obligación hipotecaria colateralizada** (collateralized mortgage obligation, CMO) es un instrumento estructurado que redistribuye pagos de hipotecas en tramos con distintos vencimientos y riesgos.

Definición 8.8.22. Una **obligación de deuda colateralizada** (collateralized debt obligation, CDO) es un instrumento estructurado similar a un CMO, pero respaldado por una gama más amplia de activos de deuda, no limitada a hipotecas.

Opciones

Definición 8.8.23. Una **opción financiera** (option) es un instrumento que otorga al titular el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un valor en una fecha futura a un precio fijo, denominado precio de ejercicio o strike price.

Definición 8.8.24. Una **opción de compra** (call option) otorga al titular el derecho a comprar un valor al precio de ejercicio.

Definición 8.8.25. Una **opción de venta** (put option) otorga al titular el derecho a vender un valor al precio de ejercicio.

Definición 8.8.26. Un **warrant** es un tipo de valor financiero anterior al desarrollo de las opciones estandarizadas. Funciona de forma similar a una opción de compra (call), pero puede ser emitido directamente por una empresa.

Futuros

Definición 8.8.27. Un **contrato de futuros** (futures contract) es un acuerdo para comprar o vender un activo en una fecha futura específica a un precio fijado al momento de la emisión.

Definición 8.8.28. La **fecha de entrega** (delivery date) es el momento en que se realiza el pago y la transacción del activo estipulado en el contrato de futuros.

Definición 8.8.29. El **precio spot** (spot price) es el valor actual de mercado de un activo para compra inmediata, mientras que el **precio de futuros** (futures price) es el valor acordado para transacción en la fecha de entrega.

Forwards

Definición 8.8.30. Un **contrato forward** (forward contract) es un acuerdo personalizado entre dos partes para comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio determinado, sin negociación en mercados abiertos.

Los contratos forward se utilizan principalmente en dos áreas. La primera es la protección contra fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas. Muchas entidades financieras están dispuestas a comprar o vender divisas a plazo por períodos de hasta un año o más.

La segunda área es la fijación anticipada de tasas de interés. Por ejemplo, una empresa que planea solicitar un préstamo considerable dentro de seis meses puede adquirir un contrato forward para asegurar la tasa desde ahora. Esto le protege contra posibles aumentos en las tasas de interés durante ese período. Sin embargo, si las tasas bajan, la empresa quedará obligada a pagar un interés superior al del mercado al momento del desembolso.

Swaps

Definición 8.8.31. Un **swap** es un acuerdo para intercambiar dos cantidades financieras similares que se comportan de forma distinta. Un ejemplo es el **currency swap**, en el que un prestatario acuerda intercambiar pagos en distintas monedas.

Definición 8.8.32. Un **currency swap** es un acuerdo en el que un prestatario intercambia pagos de un préstamo en una moneda por pagos equivalentes en otra moneda. Su conveniencia depende de la evolución relativa de los tipos de cambio.

Definición 8.8.33. Un **interest rate swap** es un acuerdo en el que dos partes intercambian pagos de intereses sobre préstamos, típicamente entre una tasa fija y una tasa variable, con el fin de gestionar el riesgo de tipo de interés.

Definición 8.8.34. Un **préstamo a tasa fija** (fixed rate loan) es un instrumento de deuda cuyo interés permanece constante durante todo el plazo del préstamo.

Definición 8.8.35. Un **préstamo a tasa variable** (floating rate loan) es un instrumento de deuda cuyo interés se ajusta periódicamente según una referencia de mercado, como la tasa LIBOR o SOFR.

Definición 8.8.36. Un **préstamo a tasa variable** (floating rate loan) es un instrumento de deuda cuyo interés se ajusta periódicamente según un índice externo del mercado financiero, como SOFR o LIBOR.

Definición 8.8.37. Una **línea de crédito** (line of credit) es un préstamo comercial no garantizado y abierto hasta un límite máximo, que permite al prestatario disponer de fondos según necesidad dentro del plazo acordado.

Derivados

Definición 8.8.38. Un **instrumento derivado** (derivative instrument) es un contrato financiero cuyo valor depende del comportamiento de otro activo subyacente. Ejemplos comunes incluyen opciones, futuros, forwards y swaps.

Análisis financiero avanzado

9.1 Introducción

Los capítulos iniciales asumen la existencia y magnitud de la tasa de interés para analizar transacciones pasadas o futuras bajo certeza. En cambio, los capítulos 9–13 abordan preguntas fundamentales sobre qué determina el nivel de las tasas de interés y cuál debe asumirse al realizar cálculos financieros sobre eventos futuros. El análisis financiero basado en valor presente requiere considerar la incertidumbre inherente al futuro, lo que implica una perspectiva distinta respecto al uso de tasas de interés en registros históricos.

Definición 9.1.1. Una **tasa ex post** (ex post rate) es una tasa de interés basada en transacciones pasadas, calculada a partir de datos reales ya observados.

Definición 9.1.2. Una **tasa ex ante** (ex ante rate) es una tasa de interés estimada para transacciones futuras, basada en expectativas sobre el comportamiento del mercado.

Definición 9.1.3. La **tasa de mercado** (market rate) o **tasa actual** (current rate) es la tasa de interés vigente en el momento presente, utilizada como referencia para decisiones financieras inmediatas.

9.2 Justificación económica de tasas de interés

El interés ha sido una constante en la vida económica moderna, pero históricamente ha enfrentado fuerte oposición. Filósofos como Platón, Aristóteles y Marx lo condenaron por considerarlo inmoral o explotador. Religiones como el judaísmo, el islam y el cristianismo también lo han prohibido en distintos contextos, calificándolo como usura. En literatura, autores como Dante, Shakespeare y Dickens lo retrataron negativamente.

Legalmente, las leyes de usura en EE. UU. varían por estado y tipo de préstamo. Económicamente, el interés se justifica como compensación por el uso del capital, por renunciar a liquidez o por diferir consumo. Las empresas y gobiernos recurren al crédito para invertir en capital productivo, como infraestructura o educación.

Para que la economía se mantenga saludable, es esencial que gran parte del dinero prestado se destine a inversión y no solo a consumo.

9.3 Estructura temporal de tasas de interés

Las tasas de interés están influenciadas por múltiples factores. Entre ellos se encuentran el nivel subyacente de productividad económica (tasa “pura”), la inflación, el riesgo e incertidumbre, el plazo de la inversión y la calidad de la información en el mercado. Además, influyen las restricciones legales, la política gubernamental —como las decisiones de la Reserva Federal— y las fluctuaciones aleatorias. Estos elementos interactúan para determinar el nivel observado de las tasas de interés en distintos contextos financieros.

Definición 9.3.1. La **tasa pura de interés** (pure rate of interest) es el nivel base de la tasa de interés asociado al crecimiento de la productividad en una economía sin inflación ni riesgo.

Definición 9.3.2. La **inflación** (inflation) es el aumento sostenido del nivel general de precios, que afecta la tasa de interés al requerir compensación por la pérdida esperada de poder adquisitivo.

Definición 9.3.3. El **riesgo e incertidumbre** (risk and uncertainty) reflejan la posibilidad de que los resultados financieros difieran de lo esperado, elevando la tasa de interés como prima de compensación.

Definición 9.3.4. El **plazo de inversión** (length of investment) es la duración del compromiso financiero, que influye en la tasa de interés debido a la sensibilidad temporal del riesgo y la liquidez.

Definición 9.3.5. La **calidad de la información** (quality of information) se refiere al grado de acceso y simetría informativa entre prestatarios y prestamistas, afectando la eficiencia del mercado y la formación de tasas.

Definición 9.3.6. Las **restricciones legales** (legal restrictions) son regulaciones gubernamentales que limitan o controlan ciertos niveles de tasas de interés según el tipo de préstamo o contexto normativo.

Definición 9.3.7. La **política gubernamental** (governmental policy) influye en las tasas de interés mediante decisiones de política monetaria y fiscal, como el manejo de la oferta monetaria y el déficit público.

Definición 9.3.8. Las **fluctuaciones aleatorias** (random fluctuations) son variaciones impredecibles en las tasas de interés causadas por factores estocásticos no explicados directamente por fundamentos económicos.

Tres tasas de interés de corto plazo funcionan como indicadores clave del comportamiento del mercado financiero:

Definición 9.3.9. La **tasa preferencial** (*prime rate*) es la tasa base que los bancos aplican a préstamos corporativos de alta calidad, utilizada como referencia para fijar otras tasas comerciales.

Definición 9.3.10. La **tasa de fondos federales** (*federal funds rate*) es la tasa de interés aplicada entre bancos comerciales por préstamos de reservas a un día, reflejando condiciones monetarias diarias.

Definición 9.3.11. La **tasa de descuento** (*discount rate*) es la tasa que la Reserva Federal cobra a los bancos miembros por préstamos directos, utilizada como instrumento de política monetaria.

9.4 Reconocimiento de la inflación

Definición 9.4.1. La **tasa de inflación esperada** (expected inflation rate) es la estimación anticipada del aumento general de precios en el futuro, utilizada como referencia clave para ajustar tasas de interés nominales.

Definición 9.4.2. La **relación entre tasa de interés e inflación** (interest–inflation relationship) es el vínculo económico según el cual la tasa de interés vigente refleja principalmente la inflación esperada, más que la inflación actual observada.

Definición 9.4.3. La **tasa real de interés** (real rate of interest), denotada por r , es la tasa de interés ajustada por inflación, que refleja el rendimiento efectivo del capital en términos de poder adquisitivo constante.

Definición 9.4.4. La **tasa nominal de interés** (nominal rate of interest), denotada por i , es la tasa observada en el mercado sin ajuste por inflación, utilizada comúnmente en contratos financieros.

Teorema 9.4.1. Relación entre tasa nominal, real e inflación. Supóngase una tasa de inflación constante $r > 0$ y una tasa real $i^r > 0$. Entonces la tasa nominal i satisface

$$1 + i = (1 + i^r)(1 + r) \quad (9.1)$$

En particular, se cumple

$$i = i^r + r + i^r r \quad (9.2)$$

Teorema 9.4.2. Valor presente ajustado por inflación Sea R el monto constante de cada pago periódico durante n periodos, y sean i la tasa nominal de interés y r la tasa de inflación, ambas constantes con $i > r > 0$. Entonces, el valor presente de la serie de pagos puede expresarse como

$$R \left[\frac{1+r}{1+i} + \left(\frac{1+r}{1+i} \right)^2 + \cdots + \left(\frac{1+r}{1+i} \right)^n \right] = R \left[\frac{1 - \left(\frac{1+r}{1+i} \right)^n}{i - r} \right] \quad (9.3)$$

Alternativamente, si se utiliza la tasa de interés ajustada por inflación i' , el valor presente se expresa como

$$R \left[\frac{1}{1+i'} + \frac{1}{(1+i')^2} + \cdots + \frac{1}{(1+i')^n} \right] = Ra_{\overline{n}|i'} \quad (9.4)$$

Definición 9.4.5. El **valor presente nominal** (nominal present value) es el valor actual de una serie de pagos que incluye el efecto de la inflación, calculado utilizando la tasa de interés nominal.

Definición 9.4.6. El **valor presente real** (real present value) es el valor actual de una serie de pagos excluyendo el efecto de la inflación, calculado utilizando la tasa de interés real.

En situaciones prácticas, el cálculo del valor presente de pagos futuros depende del tratamiento de la inflación

- Si los pagos futuros **no están afectados por la inflación**, se debe descontar usando la **tasa nominal de interés**.
- Si los pagos futuros **están ajustados por inflación** y ese ajuste **se refleja en el monto de los pagos**, también se debe descontar usando la **tasa nominal de interés**.
- Si los pagos futuros **están ajustados por inflación** pero ese ajuste **no se refleja en el monto de los pagos**, el procedimiento correcto es descontar usando la **tasa real de interés**.

Teorema 9.4.3. Valor real de una inversión bajo inflación. Sea A el monto inicial invertido durante n periodos, con tasa de interés nominal i y tasa de inflación constante $r > 0$. Entonces

$$\text{Valor nominal} = A(1 + i)^n \quad (9.5)$$

$$\text{Valor real} = \frac{A(1 + i)^n}{(1 + r)^n} = A(1 + r')^n \quad (9.6)$$

donde r' representa la tasa real de interés efectiva ajustada por inflación.

Definición 9.4.7. El **Índice de Precios al Consumidor** (Consumer Price Index, CPI) es una medida estadística que refleja la variación promedio en el tiempo de los precios de una canasta representativa de bienes y servicios de consumo, utilizada como indicador principal de la inflación.

9.5 Consideración de gastos

Endeudamiento del consumidor

El endeudamiento por parte de consumidores puede implicar diversos gastos adicionales al interés nominal. En el caso de préstamos como las hipotecas, existen costos que pueden o no estar reflejados en la tasa de porcentaje anual (APR), dependiendo de la regulación vigente. Además, pueden surgir penalidades por mora, incumplimiento o incluso por pago anticipado, lo que incrementa el costo total del préstamo.

Inversión personal

Las inversiones personales, como certificados de depósito o fondos mutuos, pueden estar sujetas a comisiones y gastos administrativos. El texto destaca el concepto de *expense ratio*, una comisión anual que se descuenta del rendimiento bruto. Por ejemplo, si un fondo genera un 7.5 % pero tiene un *expense ratio* de 1.5 %, el rendimiento neto para el inversionista será de solo 6.0 %.

Endeudamiento institucional

Las entidades corporativas y gubernamentales suelen recurrir al endeudamiento por montos elevados, especialmente mediante la emisión de bonos. Este proceso implica costos de colocación (*underwriting*) que reducen los ingresos netos del emisor. Por ejemplo, si se emiten \$50 millones en bonos con un costo de colocación de \$4 millones, el emisor recibe solo \$46 millones, aunque debe reembolsar los \$50 millones.

Inversión institucional

Las instituciones pueden invertir en acciones o bonos de otras entidades, ya sea en mercados abiertos o mediante colocaciones privadas. En el caso de instituciones financieras, la inversión es una actividad operativa que genera ingresos, pero también gastos que deben ser correctamente asignados para reflejar el rendimiento neto de cada actividad. Esto permite una evaluación precisa del ingreso por inversión.

9.6 Efecto de los impuestos

Teorema 9.6.1. Interés acumulado después de impuestos. Sea i^b la tasa de interés antes de impuestos, t la tasa impositiva constante, e i^a la tasa de interés efectiva después de impuestos. Entonces

$$i^a = (1 - t)i^b \quad (9.7)$$

Además, el monto acumulado después de impuestos al cabo de n años es

$$a(n) = (1 + i^a)^n = [1 + (1 - t)i^b]^n \quad (9.8)$$

Implicaciones fiscales en la planificación de retiro

La estructura del impuesto sobre la renta en Estados Unidos es compleja y afecta significativamente la planificación de retiro. Dependiendo de las circunstancias, se presentan distintas situaciones:

- Las contribuciones pueden realizarse con **dólares después de impuestos** o con **dólares antes de impuestos**.
- Los ingresos por inversión pueden estar:
 - Gravados conforme se generan.
 - Gravados de forma diferida.
 - Exentos de impuestos.
- Los retiros de ingresos durante el retiro pueden estar:
 - Gravados al momento de ser retirados.
 - Exentos de impuestos.
- Distintos tipos o segmentos de ingreso pueden recibir tratamientos fiscales diferenciados:
 - Parte del ingreso por inversión puede tributar como ingreso ordinario, y otra parte como ganancia de capital con una tasa menor.
 - La tributación puede variar según la fuente: ingresos por inversión, aportes del empleador o del empleado.
 - Incluso bajo el impuesto ordinario, la estructura de tramos fiscales puede aplicar tasas distintas a cada segmento del ingreso.

9.7 Tasas de cambio de divisas

Paridad de tasas de interés

Para desarrollar una expresión algebraica que cumpla con la condición de paridad de tasas de interés, se definen las siguientes variables

- i^d : tasa de interés vigente en el país doméstico.
- i^f : tasa de interés vigente en el país extranjero.
- e^c : tipo de cambio actual.
- e^e : tipo de cambio esperado en el futuro.
- r : rendimiento esperado de una inversión extranjera.

Observaciones sobre el tipo de cambio

- Los tipos de cambio son relaciones **entre pares de monedas**; no existe un estándar absoluto frente al cual se midan todas las monedas. Por tanto, el número de tipos de cambio posibles corresponde al número de pares relevantes.
- El tipo de cambio e expresa el valor de **una unidad de moneda doméstica en términos de moneda extranjera**. Por ejemplo, si €1 cuesta \$1.25, entonces $e = \frac{1}{1.25} = 0.80$ es decir, \$1 equivale a €0.80.
- Para simplificar el análisis, se asume un **periodo de inversión de un año**. Sin embargo, los resultados pueden generalizarse fácilmente a otros horizontes temporales.

Teorema 9.7.1. Paridad de tasas de interés. Sea i^d la tasa de interés doméstica, i^f la tasa de interés extranjera, e^c el tipo de cambio actual, y e^e el tipo de cambio esperado en un año. Entonces, bajo la condición de paridad de tasas de interés

$$(1 + i^d)e^e = (1 + i^f)e^c \quad (9.9)$$

lo cual implica la relación

$$\frac{1 + i^f}{1 + i^d} = \frac{e^e}{e^c} \quad (9.10)$$

Además, el rendimiento esperado de una inversión extranjera, denotado por r , se puede expresar como

$$r = (1 + i^f) \frac{e^c}{e^e} - 1 \quad (9.11)$$

9.8 Reflejo de riesgo e incertidumbre

Definición 9.8.1. Prima por riesgo (risk premium) es el exceso de rendimiento que ofrece una inversión riesgosa sobre la tasa libre de riesgo. Se interpreta como compensación por asumir incertidumbre o posibilidad de pérdida.

Definición 9.8.2. Riesgo de mercado (market risk) es la posibilidad de que el valor de una inversión disminuya debido a cambios en las tasas de interés prevalecientes. En instrumentos como bonos o hipotecas, los precios tienden a variar inversamente con las tasas de interés.

Definición 9.8.3. Riesgo de crédito (credit risk) es la probabilidad de que el emisor de una obligación financiera incumpla el pago pactado. Dos bonos con características idénticas pueden diferir en riesgo de crédito según la solvencia del emisor.

Definición 9.8.4. Bono de alto rendimiento (high-yield bond) es un instrumento de deuda emitido por entidades con mayor riesgo de incumplimiento. Su precio de mercado suele ser más bajo, lo que genera una tasa de rendimiento efectiva más alta.

Definición 9.8.5. Valor presente esperado (expected present value) de un pago futuro es el valor presente multiplicado por la probabilidad de que dicho pago ocurra. Este concepto permite incorporar el riesgo de incumplimiento en la valoración de activos.

Teorema 9.8.1. Valor presente esperado de pagos contingentes. Sea $\{R_t\}_{t=1}^n$ una serie de pagos futuros en los tiempos $t = 1, 2, \dots, n$, con tasas de interés efectiva i y probabilidades de pago $\{p_t\}_{t=1}^n$. Entonces, el valor presente esperado (EPV) de la serie es

$$\text{EPV} = \sum_{t=1}^n R_t(1+i)^{-t}p_t \quad (9.13)$$

Teorema 9.8.2. EPV bajo probabilidad constante de no incumplimiento. Sea q la probabilidad constante de incumplimiento por periodo, y $p = 1 - q$ la probabilidad de no incumplimiento. Entonces, la probabilidad de que el pago en el periodo t ocurra es

$$p_t = p^t \quad (9.14)$$

Bajo este supuesto, si todos los pagos son iguales a R , el valor presente esperado se simplifica como

$$\text{EPV} = \sum_{t=1}^n R \cdot \frac{p^t}{(1+i)^t} \quad (9.15)$$

En situaciones financieras con pagos contingentes, pueden identificarse tres categorías principales de riesgo

- **Probabilidad de los pagos:** riesgo de que los pagos futuros no se realicen.
- **Monto de los pagos:** incertidumbre sobre el valor que se recibirá en cada periodo.
- **Momento de los pagos:** variabilidad en el calendario de pagos, lo que afecta su valor presente.

9.9 Duplicación de estructura temporal de tasas

Al realizar análisis financieros avanzados, existen múltiples criterios que deben evaluarse para seleccionar una tasa de descuento adecuada. Entre las principales preguntas que deben considerarse están:

- ¿Debe utilizarse una tasa real o nominal? Es decir, ¿cómo debe reflejarse la inflación?
- ¿Debe ser una tasa libre de riesgo o ajustada por riesgo?

- ¿Debe ser una tasa constante o debe reflejar la estructura temporal de tasas de interés? Alternativamente, ¿debe variar según otros patrones no relacionados con la curva de rendimiento?
- ¿Debe basarse en estimaciones centrales o incorporar algún nivel de conservadurismo? En ese caso, ¿cuánto conservadurismo es apropiado? ¿Está determinado por la incertidumbre (varianza) o por otros factores?
- ¿Debe determinarse caso por caso o aplicarse mediante agrupamiento y promedios para una clase completa?
- ¿Debe ser una tasa antes de impuestos o después de impuestos?

Definición 9.9.1. Tasa de nueva transacción (new transaction rate) es la tasa aplicable a una operación marginal actual. En el caso de préstamos, representa el costo de nueva deuda; en el caso de inversiones, el rendimiento que podría obtenerse en un nuevo activo. También se denomina tasa de oportunidad.

Definición 9.9.2. Tasa histórica (historical rate) es la tasa vigente al momento en que se realizó la transacción original. Se utiliza comúnmente en contabilidad para calcular ingresos o gastos por intereses, así como para determinar el valor contable de instrumentos financieros. También se conoce como tasa contable.

Definición 9.9.3. Tasa imputada (imputed rate) es una tasa no observable directamente en el mercado, derivada por referencia a otras tasas similares. Se emplea cuando la tasa real no está disponible y es útil en contextos contables. También se denomina tasa derivada.

Definición 9.9.4. Tasa subjetiva (subjective rate) es una tasa determinada por el juicio del analista o tomador de decisiones. No necesariamente refleja condiciones de mercado y puede considerar el contexto global de activos y pasivos.

Definición 9.9.5. Tasa especificada (specified rate) es una tasa externa tanto a la entidad como a la transacción, determinada por legislación, regulación o índices externos como la tasa preferencial o tasas de bonos del Tesoro.

10

La estructura temporal de tasas de interés

10.1 Introducción

En los capítulos 1 al 9 del libro se ha asumido, para simplificar, una tasa de interés constante durante todo el periodo de inversión, como ocurre con el rendimiento hasta el vencimiento de un bono o la tasa interna de retorno. Sin embargo, en la práctica, las tasas de interés suelen variar según el plazo del instrumento financiero, lo que se observa en productos como certificados de depósito, préstamos hipotecarios y bonos, donde las tasas a corto y largo plazo difieren. Esta variabilidad da lugar al estudio de la estructura temporal de tasas.

Definición 10.1.1. La **estructura temporal de tasas de interés** (term structure of interest rates) es el fenómeno por el cual las tasas aplicables a instrumentos financieros idénticos varían según el plazo de vencimiento. Refleja cómo se comportan las tasas en función del tiempo, diferenciando entre horizontes de corto y largo plazo.

10.2 Curvas de rendimiento

Definición 10.2.1. La **curva de rendimiento** (yield curve) es la representación gráfica de la estructura temporal de tasas de interés. Muestra la relación entre la tasa de interés y el plazo de vencimiento de instrumentos financieros similares, permitiendo visualizar cómo varían las tasas según el horizonte temporal.

Definición 10.2.2. La teoría de la preferencia por liquidez (liquidity preference theory) sostiene que los individuos y empresas prefieren invertir a corto plazo para mantener acceso temprano a sus fondos, es decir, conservar liquidez. Para inducir inversiones a largo plazo, se requiere una tasa de interés más alta como compensación por la pérdida de liquidez.

Definición 10.2.3. La teoría de la prima por inflación (inflation premium theory) plantea que los inversionistas enfrentan incertidumbre respecto a la inflación futura y, por ello, exigen tasas de interés más altas en inversiones a largo plazo. Las tasas más elevadas reducen el valor de mercado de activos como bonos e hipotecas, afectando más a los instrumentos de largo plazo.

Definición 10.2.4. La curva de rendimiento invertida (inverted yield curve) es una situación en la que las tasas de interés a corto plazo superan las tasas a largo plazo. Este patrón puede surgir en mercados libres y suele interpretarse como señal de expectativas económicas adversas.

Definición 10.2.5. La curva de rendimiento plana (flat yield curve) es un patrón en el que las tasas de interés no presentan una pendiente pronunciada a lo largo de gran parte de la estructura temporal. Aunque no completamente nivelada, refleja una relativa uniformidad entre tasas de corto y largo plazo.

Definición 10.2.6. La prima sobre bonos del Tesoro (spread over Treasuries) es la diferencia entre el rendimiento de un bono no gubernamental y el de un bono del Tesoro idéntico en plazo y características. Esta diferencia refleja el riesgo adicional percibido por los inversionistas y es una medida clave en la valoración de instrumentos de renta fija.

10.3 Tasas spot

Teorema 10.3.1. Valor presente neto con tasa única y con tasas spot. Sea R_t el pago en el instante t , para $t = 0, 1, \dots, n$. Entonces, el valor presente neto (VPN) de la serie de pagos puede calcularse mediante una tasa única i , usando el factor de descuento $v = \frac{1}{1+i}$

$$NPV = P(i) = \sum_{t=0}^n v^t R_t \quad (10.1)$$

o mediante una secuencia de tasas spot s_t , específicas para cada plazo

$$NPV = P(s) = \sum_{t=0}^n (1 + s_t)^{-t} R_t \quad (10.2)$$

La segunda expresión permite incorporar la estructura temporal de tasas de interés, ajustando cada pago según su vencimiento individual.

10.4 Relación con rendimientos de bonos

Teorema 10.4.1. Valoración de bonos con tasa constante y con tasas spot. Sea Fr el pago periódico de cupones, C el valor de redención del bono, y n el número de periodos hasta el vencimiento. Entonces, el precio del bono $P = Fr a_{\overline{n}|} + Cv^n$ alternativamente puede calcularse usando una secuencia de tasas spot s_t , específicas para cada plazo

$$P = Fr \sum_{t=1}^n (1 + s_t)^{-t} + C(1 + s_n)^{-n} \quad (10.3)$$

Esta segunda expresión permite incorporar la estructura temporal de tasas de interés, ajustando cada flujo según su vencimiento individual.

Definición 10.4.1. La Ley del Precio Único (Law of One Price) establece que un mismo activo debe tener un único precio en mercados eficientes, independientemente del método de valoración utilizado. En particular, el precio de un bono calculado mediante tasas spot debe coincidir con el precio obtenido usando una tasa constante.

Definición 10.4.2. El método de bootstrap (bootstrap method) es una técnica utilizada para derivar tasas spot a partir de precios observables de bonos con cupones. Consiste en resolver recursivamente las tasas implícitas en cada vencimiento, partiendo de los instrumentos más cortos y avanzando hacia los más largos.

Sea P_t el precio de un bono con vencimiento a t años. El procedimiento utilizando el metodo bootstrap consiste en:

- Usar P_1 para calcular s_1 .
- Usar P_2 junto con s_1 para calcular s_2 .
- Usar P_3 , s_1 y s_2 para calcular s_3 .
- Continuar este proceso para obtener tantas tasas spot como se requiera, siempre que se disponga de precios de bonos para cada plazo.

Teorema 10.4.2. Valoración recursiva de bonos mediante tasas spot. Sea P_k el precio de un bono con cupones y vencimiento a k años, Fr el pago periódico de cupones, C el valor de redención, y $s_1, s_2, \dots, s_{k-1}$ las tasas spot previamente determinadas. Entonces, el precio del bono puede expresarse como

$$P_k = \frac{Fr}{1 + s_1} + \frac{Fr}{(1 + s_2)^2} + \dots + \frac{Fr}{(1 + s_{k-1})^{k-1}} + \frac{Fr + C}{(1 + s_k)^k} \quad (10.4)$$

Esta expresión permite resolver recursivamente la tasa spot s_k , siempre que se disponga de los precios P_k y de las tasas $s_1, \dots, s_{k-1}$ previamente calculadas.

Definición 10.4.3. El rendimiento al par (at-par yield) es la tasa hipotética de rendimiento, derivada a partir de las tasas spot, que iguala el rendimiento del bono con su tasa de cupón. Un bono con rendimiento al par se valora exactamente por su valor nominal, es decir, se vende “a la par”.

Teorema 10.4.3. Rendimiento al par derivado de tasas spot. Sea un bono estándar con valor nominal $F = C = 1$, precio $P = 1$, y tasa de cupón r . Si se valora mediante tasas spot $s_1, s_2, \dots, s_n$, entonces el rendimiento al par r_n correspondiente al plazo n satisface

$$1 = \sum_{t=1}^n (1 + s_t)^{-t} + (1 + s_n)^{-n} \quad (10.5)$$

y se obtiene explícitamente como

$$r_n = \frac{1 - (1 + s_n)^{-n}}{\sum_{t=1}^n (1 + s_t)^{-t}} \quad (10.6)$$

10.5 Tasas forward

Definición 10.5.1. La tasa forward (forward rate) es una tasa de interés implícita que refleja el rendimiento esperado para un periodo futuro, derivada a partir de tasas spot actuales. Constituye una herramienta clave para anticipar condiciones de mercado y valorar instrumentos financieros con vencimientos diferidos.

Teorema 10.5.1. Relación entre tasas spot y tasas forward. Sea $s_1, s_2, \dots, s_n$ una secuencia de tasas spot, y $f_{2,s_1}, \dots, f_{n,s_{n-1}}$ las tasas forward implícitas entre periodos consecutivos. Entonces, se cumple

$$(1 + s_n)^n = (1 + s_1)(1 + f_{2,s_1}) \cdots (1 + f_{n,s_{n-1}}) \quad (10.7)$$

Esta relación permite derivar tasas forward a partir de tasas spot observables, garantizando consistencia temporal en la valoración de activos.

Teorema 10.5.2. Descomposición de tasa spot en tasas forward. Sea $f_0, f_1, \dots, f_{n-1}$ una secuencia de tasas forward. Entonces, la tasa spot s_n correspondiente al plazo n satisface

$$s_n = [(1 + f_0)(1 + f_1) \cdots (1 + f_{n-1})]^{1/n} - 1 \quad (10.8)$$

Esta expresión permite reconstruir la curva de tasas spot a partir de tasas forward, preservando la equivalencia de crecimiento compuesto.

10.6 Arbitraje

Definición 10.6.1. El arbitraje (arbitrage) es una estrategia de inversión mediante la cual se obtiene una ganancia cierta sin asumir riesgo de pérdida. Consiste en aprovechar diferencias de precio entre mercados o instrumentos equivalentes, garantizando rentabilidad sin exposición al riesgo.

Definición 10.6.2. Un activo sobrevalorado (overvalued security) es aquel cuyo precio de mercado excede el valor que debería tener según las relaciones financieras previamente establecidas. Esta discrepancia puede indicar una oportunidad de arbitraje mediante venta del activo a un precio superior al valor teórico.

Definición 10.6.3. Un activo subvalorado (undervalued security) es aquel cuyo precio de mercado es inferior al valor que debería tener según las relaciones financieras previamente establecidas. Esta discrepancia puede indicar una oportunidad de arbitraje mediante compra del activo a un precio inferior al valor teórico.

Aunque el arbitraje se presenta como una estrategia libre de riesgo, existen varias limitaciones prácticas que restringen su efectividad:

- Aun si existiera una oportunidad de arbitraje, el grado de desalineación suele ser muy pequeño.
- Dichas discrepancias suelen ser transitorias y pueden desaparecer antes de ejecutar las operaciones necesarias.
- La compra y venta de valores implica costos de transacción que pueden anular cualquier ganancia marginal obtenida.
- Las ventas en corto están sujetas a requisitos de margen y restricciones operativas que también pueden eliminar las ganancias esperadas por arbitraje.

Definición 10.6.4. El fondo de cobertura (hedge fund) es una entidad de inversión institucional similar a un fondo mutuo, pero dirigida exclusivamente a inversionistas con altos ingresos y elevado patrimonio neto. Los fondos de cobertura operan con menos restricciones regulatorias y emplean estrategias más flexibles y sofisticadas que los fondos tradicionales.

10.7 Duración

Teorema 10.7.1. Relación entre tasa spot y tasa compuesta continua. Sea s_t la tasa spot efectiva para el intervalo de tiempo continuo desde 0 hasta t , y sea λ_t la tasa compuesta continuamente equivalente. Entonces, se cumple

$$a(t) = (1 + s_t)^t = e^{\lambda_t t} \quad (10.9)$$

De esta relación se derivan las siguientes equivalencias

$$e^{\lambda_t} = 1 + s_t \quad (10.10)$$

$$\lambda_t = \ln(1 + s_t) \quad (10.11)$$

Estas expresiones permiten convertir entre tasas spot discretas y tasas compuestas continuamente, preservando la equivalencia de acumulación en el tiempo.

Teorema 10.7.2. Promedio continuo de la fuerza de interés. Sea δ_r la fuerza de interés variable sobre el intervalo $[0, t]$, y sea λ_t la tasa compuesta continua promedio sobre ese intervalo. Entonces

$$\lambda_t = \frac{1}{t} \int_0^t \delta_r dr \quad (10.12)$$

Teorema 10.7.3. Curva de rendimiento normal. Si la tasa compuesta continua promedio λ_t es creciente en el tiempo, entonces la fuerza de interés instantánea δ_t excede el promedio acumulado

$$\frac{d\lambda_t}{dt} > 0 \Rightarrow \delta_t > \lambda_t \quad (10.13)$$

Teorema 10.7.4. Curva de rendimiento invertida. Si la tasa compuesta continua promedio λ_t es decreciente en el tiempo, entonces la fuerza de interés instantánea δ_t es inferior al promedio acumulado

$$\frac{d\lambda_t}{dt} < 0 \Rightarrow \delta_t < \lambda_t \quad (10.14)$$

Duración, convexidad e inmunización

11.1 Introducción

La relación entre tasas de interés y la valoración de transacciones financieras es fundamental en el análisis de préstamos, bonos y otros instrumentos. Esta relación también permite estudiar cómo varía el valor presente de flujos futuros ante cambios en la tasa de interés, lo cual es clave para entender el comportamiento de los rendimientos.

Además, el vínculo entre activos y pasivos que generan flujos futuros puede aprovecharse para gestionar riesgos financieros. Al aplicar técnicas de sensibilidad y valoración conjunta, es posible reducir la exposición a fluctuaciones en las tasas de interés y mejorar la estabilidad financiera de una entidad.

11.2 Duración

Definición 11.2.1. El **plazo al vencimiento** (term to maturity) es el tiempo restante hasta que un instrumento financiero, como un bono, reembolsa su valor nominal. Es el índice más básico para representar la ubicación temporal de los flujos futuros.

Definición 11.2.2. El método del tiempo equitativo es un índice temporal más preciso que el plazo al vencimiento. Se define como el promedio ponderado de los distintos momentos de pago, donde los pesos corresponden a los montos pagados.

Teorema 11.2.1. Tiempo equitativo para flujos R_t . Sea $R_1, R_2, \dots, R_n$ una secuencia de flujos financieros que ocurren en los tiempos $t = 1, 2, \dots, n$. El tiempo equitativo $\bar{t}$ asociado a esta secuencia se define como

$$\bar{t} = \frac{\sum_{t=1}^n t \cdot R_t}{\sum_{t=1}^n R_t} \quad (11.1)$$

Este valor representa el instante promedio ponderado en el que se concentran los flujos, y permite resumir su distribución temporal en un único índice representativo.

Definición 11.2.3. La duración (duration) es un índice temporal que mejora al plazo al vencimiento y al tiempo equitativo. Mide la sensibilidad del valor presente de un conjunto de flujos futuros ante cambios en la tasa de interés.

Teorema 11.2.2. Duración con descuento. Sea R_t el flujo financiero recibido en el tiempo t , y sea ν^t el factor de descuento correspondiente. La duración $\bar{d}$ de la secuencia de flujos $R_1, R_2, \dots, R_n$ se define como

$$\bar{d} = \frac{\sum_{t=1}^n t \cdot \nu^t R_t}{\sum_{t=1}^n \nu^t R_t} \quad (11.2)$$

Esta expresión representa el promedio ponderado de los tiempos de pago, donde los pesos son los valores presentes de cada flujo. La duración captura la sensibilidad temporal del valor total ante variaciones en la tasa de interés.

Varios casos especiales de la fórmula de duración son relevantes

- Si la tasa de interés es cero, entonces $\bar{d} = \bar{t}$. Esto se deduce directamente, ya que la fórmula de duración se reduce a la del tiempo equitativo. En este sentido, el método del tiempo equitativo es un caso especial de la duración que ignora el interés.
- La duración $\bar{d}$ es una función decreciente de la tasa de interés i . A medida que i aumenta, los términos con valores altos de t se descuentan más que los términos con valores bajos, lo que reduce el promedio ponderado de los tiempos.
- Si existe un único flujo futuro, entonces $\bar{d}$ coincide con el momento en que dicho flujo ocurre. Esto se deduce directamente, ya que las sumatorias se reducen a un solo término.

Definición 11.2.4. La sensibilidad a la tasa de interés es la medida que describe cómo varía el valor presente de una serie de flujos futuros ante cambios en la tasa de interés.

Teorema 11.2.3. Volatilidad del valor presente. Sea $P(i)$ el valor presente de una secuencia de flujos futuros R_t , descontados a una tasa de interés i , es decir

$$P(i) = \sum_{t=1}^n (1+i)^{-t} R_t \quad (11.3)$$

La volatilidad $\bar{v}$ se define como la tasa relativa de cambio de $P(i)$ respecto a i

$$\bar{v} = -\frac{P'(i)}{P(i)} \quad (11.4)$$

Definición 11.2.5. La volatilidad es una medida de sensibilidad que indica cuán rápidamente cambia el valor presente de una serie de flujos futuros ante variaciones en la tasa de interés. Representa la tasa relativa de cambio del valor presente y cuantifica la exposición de dichos flujos al riesgo de tasa.

Teorema 11.2.4. Volatilidad como duración modificada. Sea $P(i) = \sum_{t=1}^n (1+i)^{-t} R_t$ el valor presente de una secuencia de flujos futuros R_t , descontados a una tasa de interés i . Entonces, la volatilidad $\bar{v}$ definida como

$$\bar{v} = -\frac{P'(i)}{P(i)} \quad (11.5)$$

se puede expresar como

$$\bar{v} = \frac{\bar{d}}{1+i} \quad (11.6)$$

donde $\bar{d}$ es la duración de la secuencia. Esta relación muestra que la volatilidad es proporcional a la duración, ajustada por la tasa de interés.

Definición 11.2.6. Duración de Macaulay es el nombre que recibe la duración regular, definida como el promedio ponderado de los tiempos de pago utilizando los valores presentes como pesos. Esta denominación permite distinguirla formalmente de la duración modificada.

Definición 11.2.7. Duración modificada es la medida que resulta de dividir la duración de Macaulay entre $1+i$, donde i es la tasa de interés. Esta cantidad coincide con la volatilidad del valor presente y representa la sensibilidad proporcional del precio ante variaciones marginales en la tasa.

Teorema 11.2.5. Derivada del valor presente. Sea $P(i)$ el valor presente de una secuencia de flujos futuros descontados a una tasa de interés i , y sea $\bar{v}$ su volatilidad. Entonces, la derivada de $P(i)$ respecto a i se expresa como

$$P'(i) = -P(i) \cdot \bar{v} \quad (11.7)$$

Esta relación permite estimar el cambio en el valor presente ante variaciones marginales en la tasa de interés, utilizando la duración modificada como factor de sensibilidad.

Teorema 11.2.6. Aproximación finita de la variación del valor presente. Sea $P(i)$ el valor presente de una secuencia de flujos futuros descontados a una tasa de interés i , y sea $\bar{v}$ su volatilidad. Si la tasa cambia de i a $i+h$, se obtiene la siguiente aproximación finita para la derivada de $P(i)$

$$\frac{\Delta P}{\Delta i} = \frac{P(i+h) - P(i)}{(i+h) - i} \approx -P(i) \cdot \bar{v} \quad (11.8)$$

lo cual implica que

$$P(i+h) - P(i) \approx -P(i) \cdot h \cdot \bar{v} \quad (11.9)$$

y por tanto

$$P(i+h) \approx P(i) \cdot (1 - h \cdot \bar{v}) \quad (11.10)$$

Esta expresión permite estimar el impacto aproximado de una variación marginal en la tasa de interés sobre el valor presente, utilizando la duración modificada como factor de sensibilidad lineal.

Definición 11.2.8. Sensibilidad a la tasa de interés es la tasa relativa de cambio del valor presente de una serie de flujos futuros cuando varía la tasa de interés. Esta medida cuantifica el impacto proporcional que tiene una variación marginal en la tasa sobre el valor presente total.

Teorema 11.2.7. Equivalencia bajo fuerza de interés continua. Sea δ la fuerza de interés continua, y sea $P(\delta) = \sum_{k=1}^n e^{-k\delta} R_k$ el valor presente de una secuencia de flujos futuros R_k . Entonces, la duración modificada coincide con la duración de Macaulay

$$\bar{v} = \bar{d} \quad (11.11)$$

Esta igualdad se deduce de la expresión

$$\bar{d} = -\frac{P'(\delta)}{P(\delta)} = \frac{\sum_{k=1}^n k e^{-k\delta} R_k}{\sum_{k=1}^n e^{-k\delta} R_k} \quad (11.12)$$

y muestra que, bajo análisis continuo, no se requiere ajuste por $1 + i$, como ocurre en el caso discreto.

11.3 Convexidad

11.4 Flujos sensibles a tasas de interés

11.5 Análisis de portafolios

11.6 Emparejamiento de activos y pasivos

11.7 Inmunización

11.8 Inmunización completa

11.9 Modelo más general

12

Enfoques estocásticos sobre el interés

- 12.1 Introducción
- 12.2 Modelos estocásticos
- 12.3 Modelo lognormal
- 12.4 Modelos de estructura temporal
- 12.5 Redes binomiales
- 12.6 Modelos estocásticos continuos
- 12.7 Pruebas de escenarios
- 12.8 Modelos más avanzados

13

Opciones y otros derivados

- 13.1 Introducción
- 13.2 Definiciones y conceptos
- 13.3 Posiciones y diagramas de ganancia
- 13.4 Determinantes del valor de una opción
- 13.5 Posiciones combinadas
- 13.6 Redes binomiales
- 13.7 Fórmula de Black-Scholes
- 13.8 Algunas variaciones